

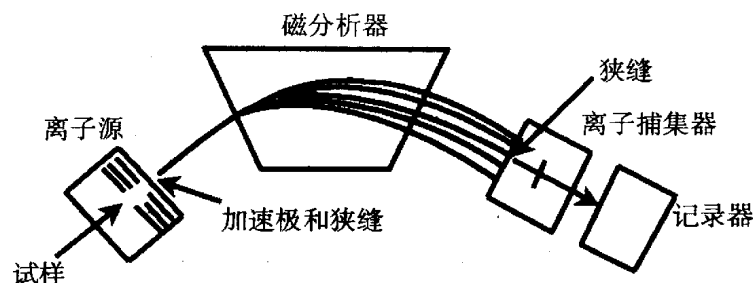
1.6 质谱

质谱

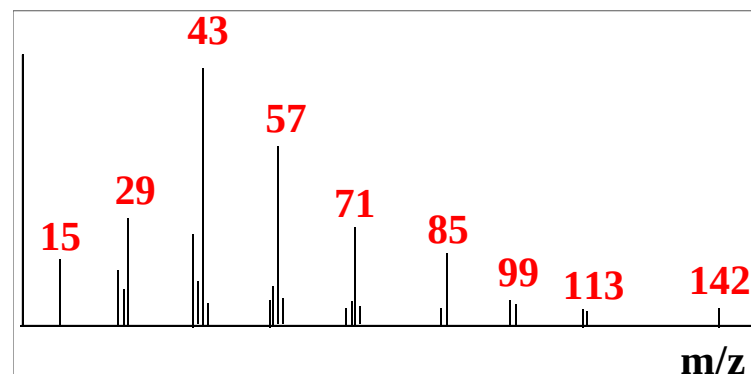
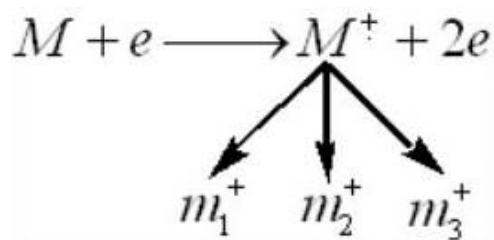
(Mass Spectrometry, Mass Spectroscopy, MS)

- 一、质谱法的基本原理
- 二、质谱仪
- 三、离子的主要类型
- 四、离子的断裂类型
- 五、质谱法的应用

一、质谱法的基本原理



- 通过合适的进样装置将样品引入，并进行气化；
- 气化后的样品引入到离子源进行电离；
- 离子经过适当的加速后进入质量分析器，按不同质荷比 (m/z) 进行分离；
- 经检测、记录，获得一张谱图（质谱图）。



■ 质谱法的特点

- 应用范围广：同位素、有机、无机结构分析，固、液、气样品均可；
- 灵敏度高（~50 pg），样品用量少（μg量级）；
- 分析速度快，并可实现多组分同时测定；
- 仪器结构复杂，价格昂贵，使用及维修比较困难；
- 对样品有破坏性，无法回收；
- 与其他仪器联用：GC-MS，HPLC-MS，FTIR-MS等。

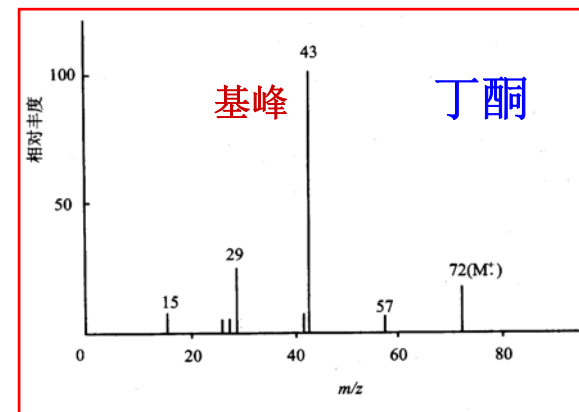
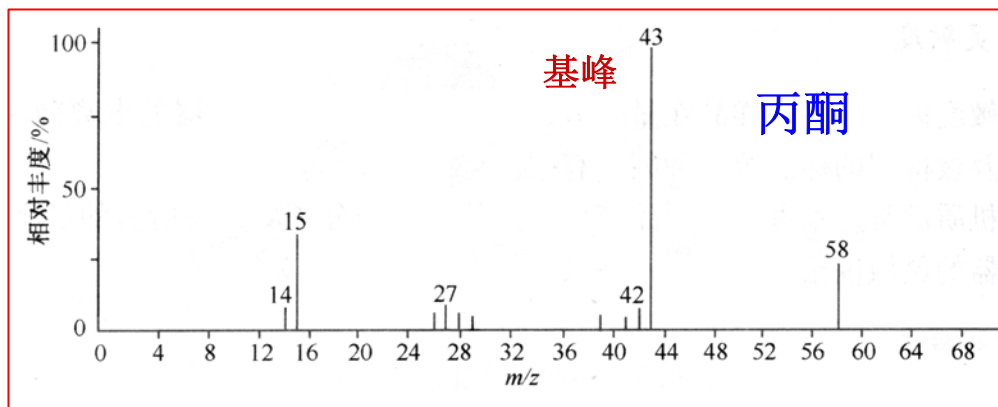
■ 质谱法的用途

- 确定物质的相对分子质量（分子量）、分子式、分子结构。

■ 质谱的常见表示

① 质谱图

- 横坐标：标明离子质荷比 (m/z) 的数值；
- 纵坐标：标明各峰对基峰的相对强度；
(基峰：图谱中最强的一个峰，将它的强度定为100)
- 棒线：代表相应质荷比对应的离子。



② 质谱表

甲苯

m/e	基峰相对强度/%	m/e	分子离子峰相对强度/%
38	4.4		
39	5.3		
45	3.9		
50	6.3	92(M)	100
51	9.1	93(M+1)	7.23
62	4.1	94(M+2)	0.29
63	8.6		
65	11		
91	100(基峰)		
92	68(分子离子峰)		
93	4.9(M+1)		
94	0.21(M+2)		

同位素离子峰

■ 常用术语

- 基峰：离子强度最大的峰。

规定其相对强度（RI）或相对丰度（RA）为100。

- 精确质量：基于天然丰度最大的同位素的精确原子量。

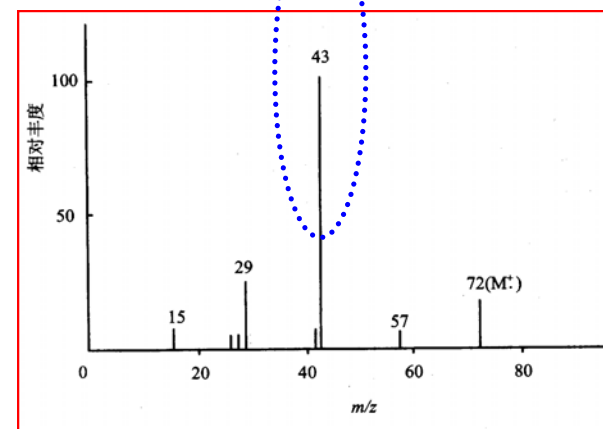
^1H 1.007825 ^{12}C 12.000000

^{14}N 14.003074 ^{16}O 15.994915

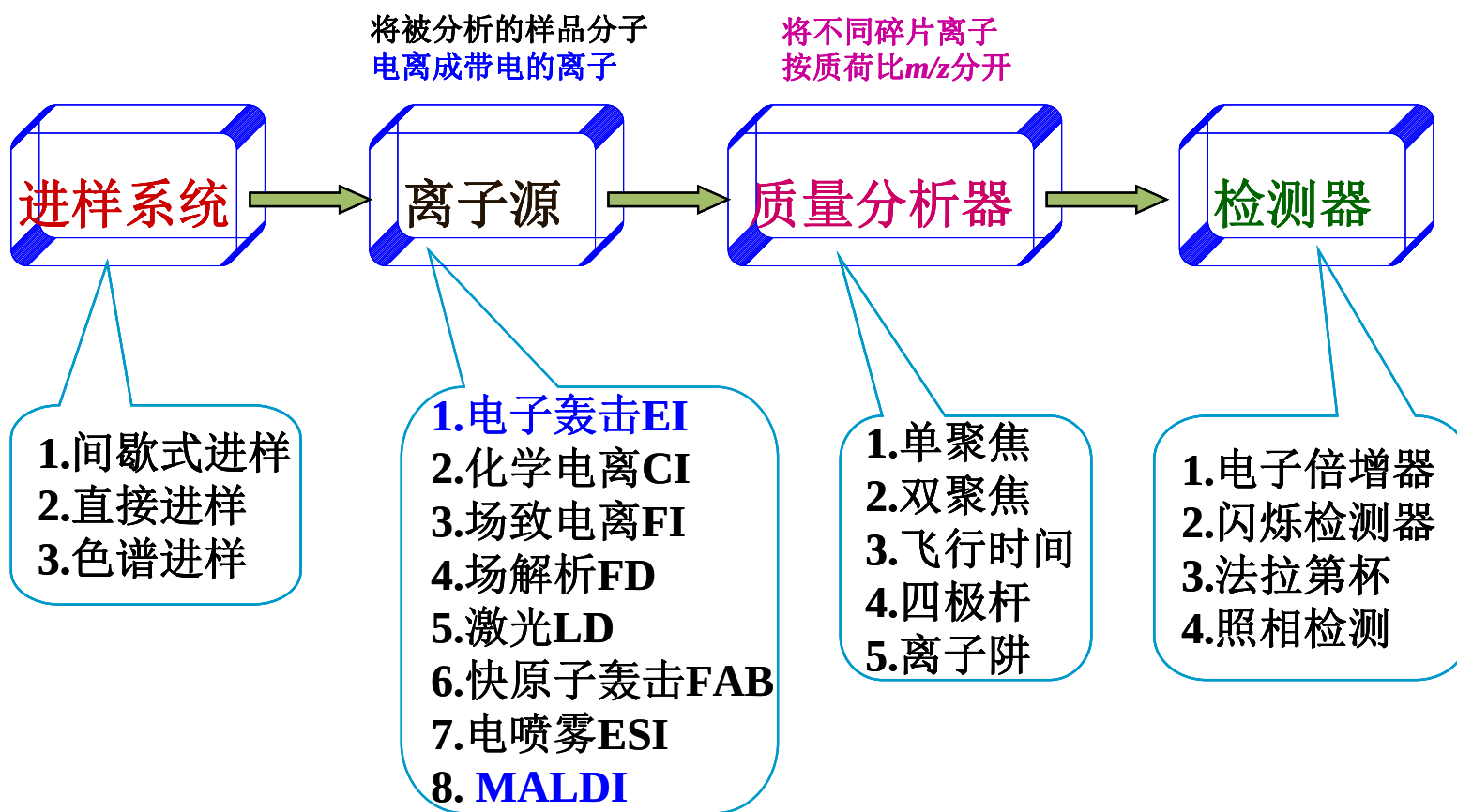
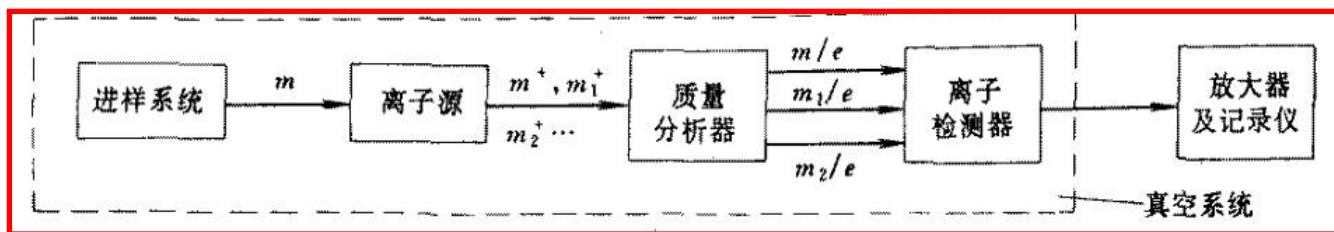
CO 、 N_2 、 C_2H_4 的精确质量依次为：

27.9949、28.0062、28.0313

基峰 $m/z=43$



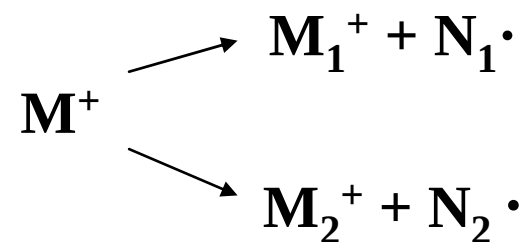
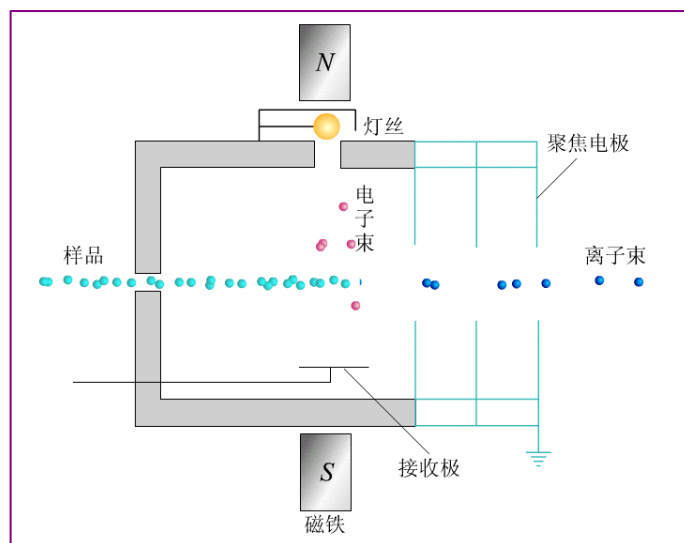
二、质谱仪



■ 离子源

● 电子轰击（Electron Impact, EI）或电子电离

利用高能电子束（通常70 eV）直接轰击气态样品分子，使分子失去一个电子形成带正电荷的分子离子，同时多余能量导致分子离子迅速碎裂，产生大量特征碎片离子。

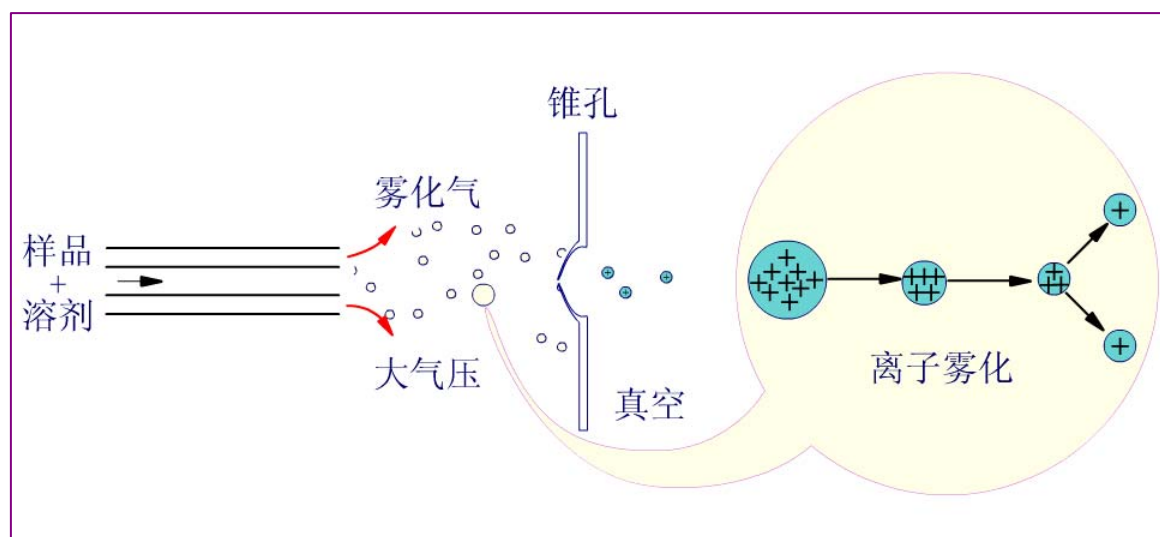


● 电子轰击 (Electron Impact, EI) 或电子电离

- 必须是气态分子，只适用于易挥发、热稳定的小分子，不能直接测大分子、热不稳定物质。
- 是气相色谱 - 质谱 (GC-MS) 最经典、最标准的离子源。
- 属于硬电离，能量高，碎片极多，便于结构解析。
- 使用最广泛，最成熟，标准谱库最完整：
70 eV标准能量下的谱图具有唯一性和可重复性，是标准谱图库检索的基础。

● 电喷雾电离 (Electrospray Ionization, ESI)

样品溶液通过一根加有高压（通常为2-5 kV）的毛细管，在强电场的作用下，溶液中的样品分子雾化成带电液滴，通过溶剂蒸发和库仑爆炸，最终将溶液中的离子高效地转移到气相中，供质谱分析。



●电喷雾电离（Electrospray Ionization, ESI）

- 非常适合分析热不稳定、易分解的分子、蛋白质、多肽、多糖、合成高分子等大分子。
- 是目前液相色谱 - 质谱联用（LC-MS）最主流的离子源。
- 属于软电离，样品分子几乎不吸收能量，通常不产生碎片。
- 最大特点是容易形成多电荷离子。
一个分子量为10000Da的分子若带有 10个电荷，
则其质荷比只有1000Da，进入了一般质谱仪可以分析的范围之内。
因此，采用ESI，极大地扩展了质谱分析的质量上限。

●基质辅助激光解吸电离 (Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization, MALDI)

通过过量的基质分子吸收脉冲激光能量，辅助样品分子解吸并电离，同时以温和的方式将能量转移，避免样品分子碎裂，实现大分子软电离。几乎不产生或很少产生碎片峰。

① 能量缓冲（避免直接轰击样品）

基质（如，CHCA、DHB、芥子酸等）在激光波长处有强紫外吸收，而生物大分子、高分子化合物几乎不吸收该波长激光；激光能量全部被基质吸收、转化为瞬时热能 / 激发能，避免激光直接打在样品上导致化学键断裂、严重碎裂。

② 分子隔离（防止样品聚集、促进单分子解吸）

样品与过量基质（摩尔比通常 1:1000~1:10000）混合、干燥共结晶（固态），样品分子被基质分子完全包裹、彼此分离，消除分子间强相互作用，保证解吸时以单分子形式进入气相，不形成多聚体或团聚物。

●基质辅助激光解吸电离 (Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization, MALDI)

- 适合难挥发、热不稳定物质、分子量高的化合物等。
- 可用于测定分子量为 $10^2 \sim 10^6 \text{Da}$ 的生物大分子，已被广泛地用于多肽、蛋白质、核酸、高分子化合物等。
- 特别适合于飞行时间质谱仪 (TOF)，组成MALDI-TOF。

■ 质量分析器

● 飞行时间 (Time-of-Flight, TOF)

离子在相同电场中被加速，获得相同的动能，
让它们在一个无场漂移管中飞行。

由于质量（更准确地说是质荷比）不同，离子的速度就不同，
因此，飞过固定距离所需的时间就不同。

通过测量飞行时间，可以反推出离子的质荷比。

$$m/z \propto t^2$$

- 检测速度极快，适合脉冲离子源（如 MALDI）
- 质量范围极宽，可测几十万 Da 的大分子
- 常与 MALDI 联用，即 MALDI-TOF MS

三、离子的主要类型

1、分子离子

- 样品分子失去一个电子而形成的离子，称为分子离子。



所产生的峰称为分子离子峰，一般用符号 $\text{M}^{+\cdot}$ 表示。

其中，“+”代表正离子，“·”代表不成对电子。

- 用途：分子离子峰的质荷比（ m/z ）就是该分子的分子量。

奇电子离子($\text{OE}^{+\cdot}$): 含有一个未成对电子的离子;

偶电子离子(EE^+): 不含未成对电子（即电子全配对）的离子。

■ 分子离子峰的识别

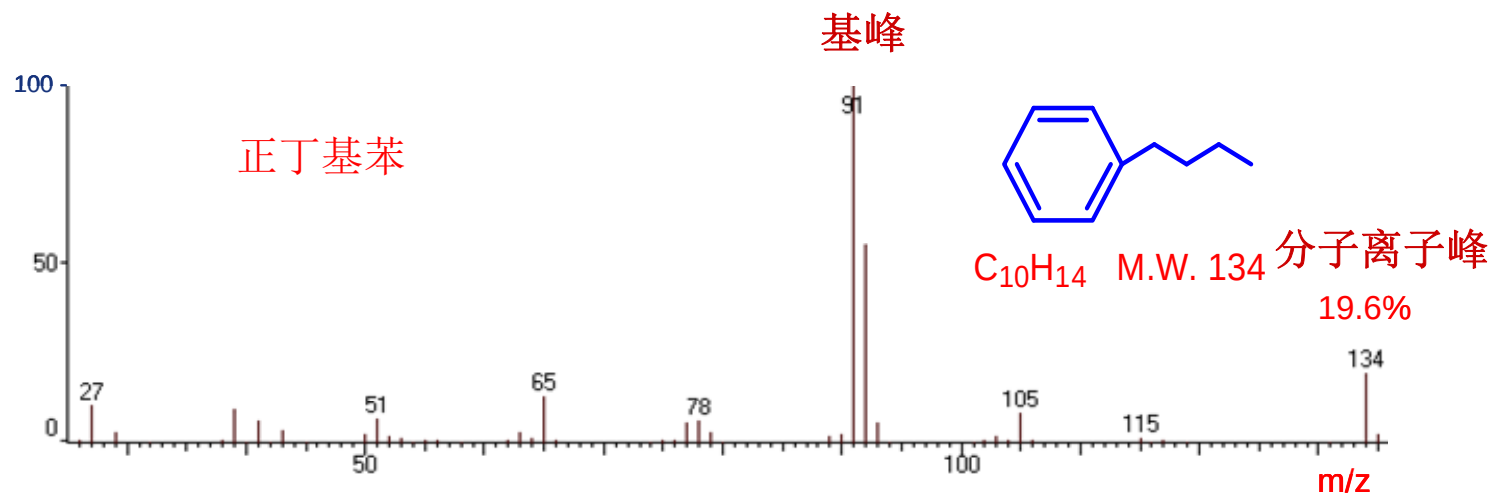
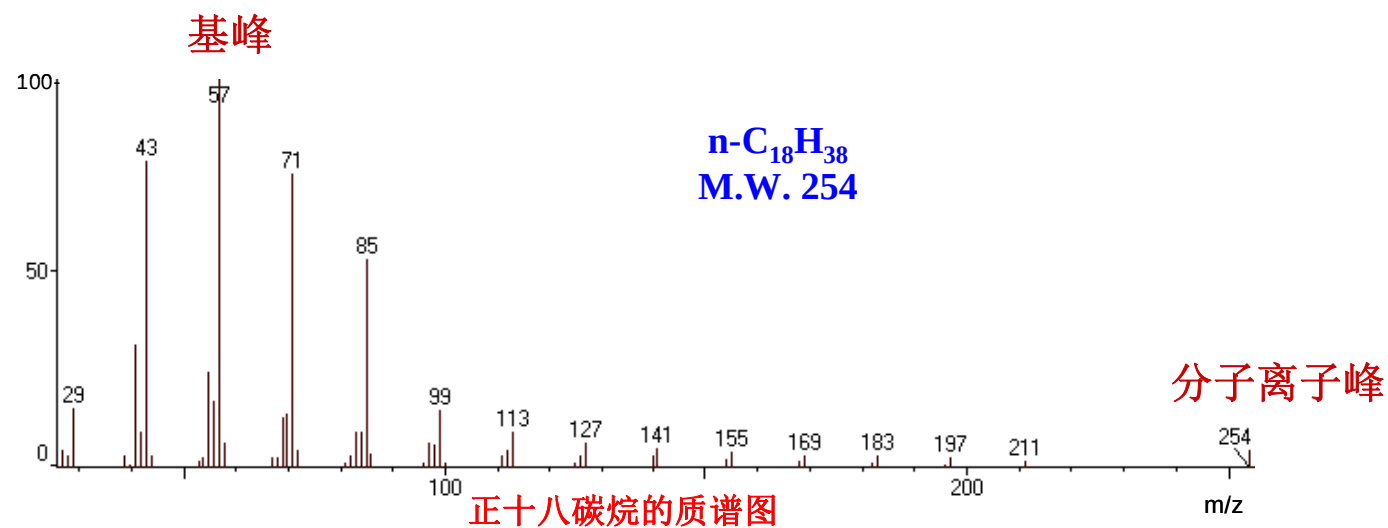
- 应是最高质荷比的离子峰，一般在谱图最右侧（但有例外）。
- 是奇电子离子峰（ $^+$ ）：含有一个未成对电子的离子。
- 分子离子能合理地丢失碎片（自由基或中性分子）。

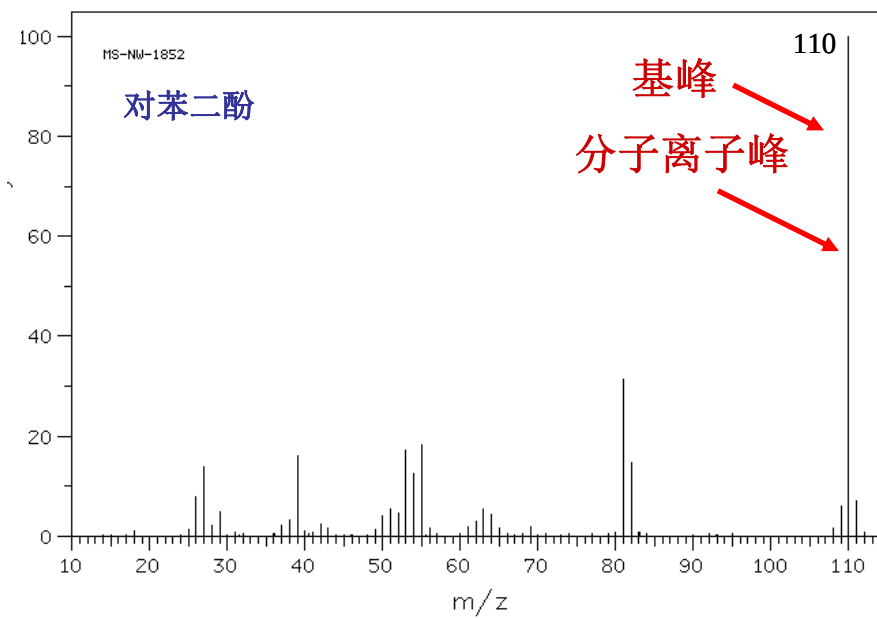
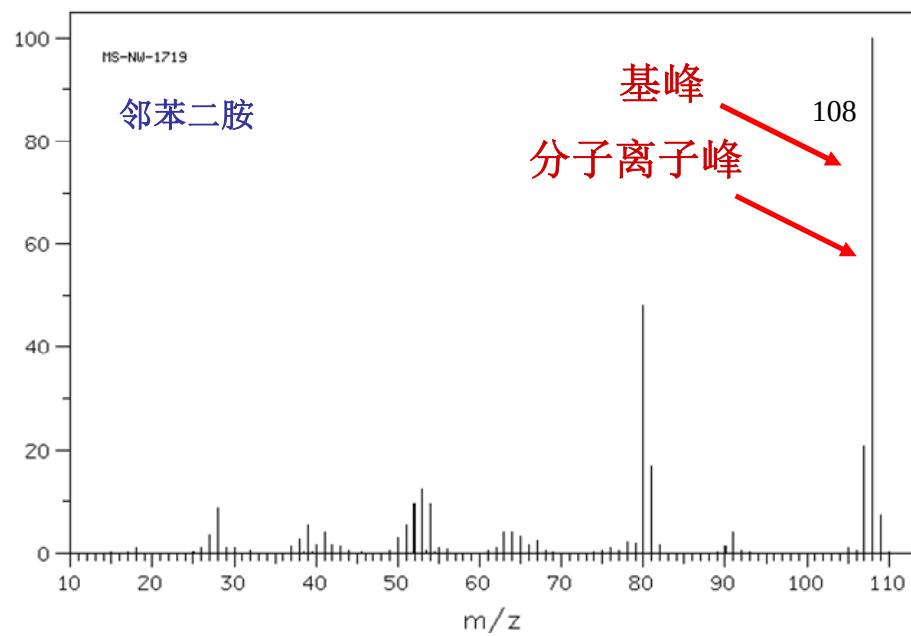
通常在分子离子峰的左侧3~14或20~25个质量单位处，不应有其他碎片离子峰出现；如有其它峰出现，则该峰不是分子离子峰。

- 符合氮律：

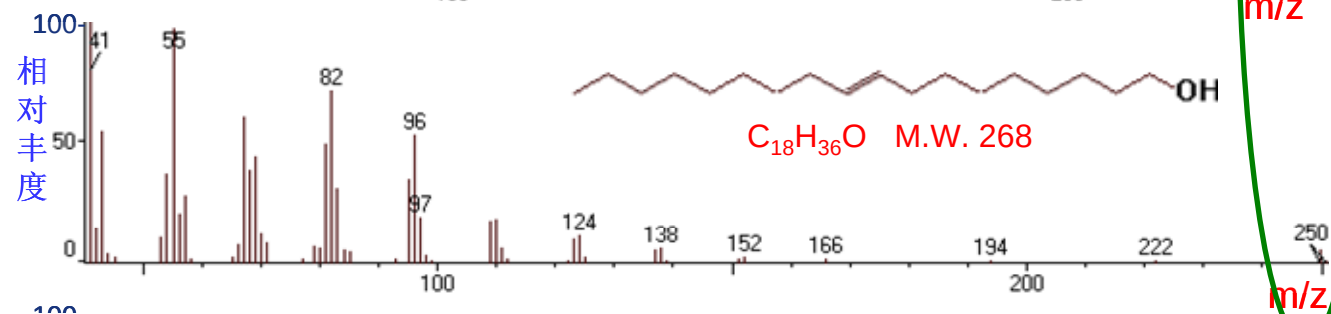
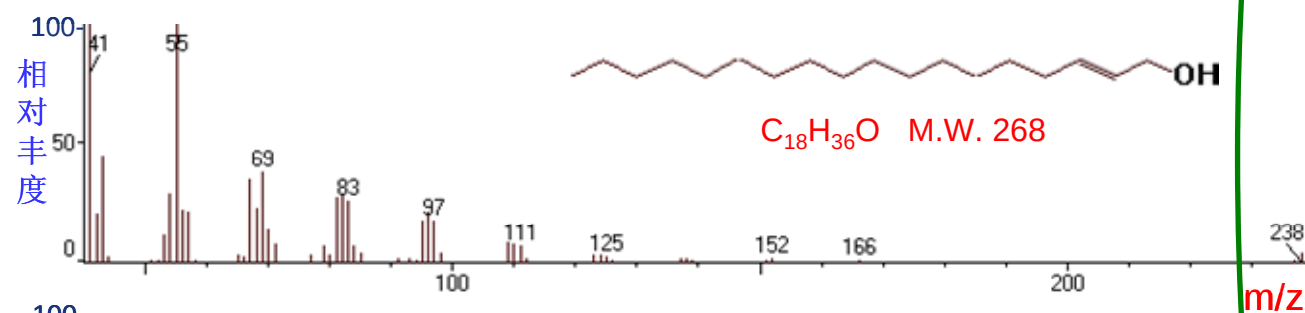
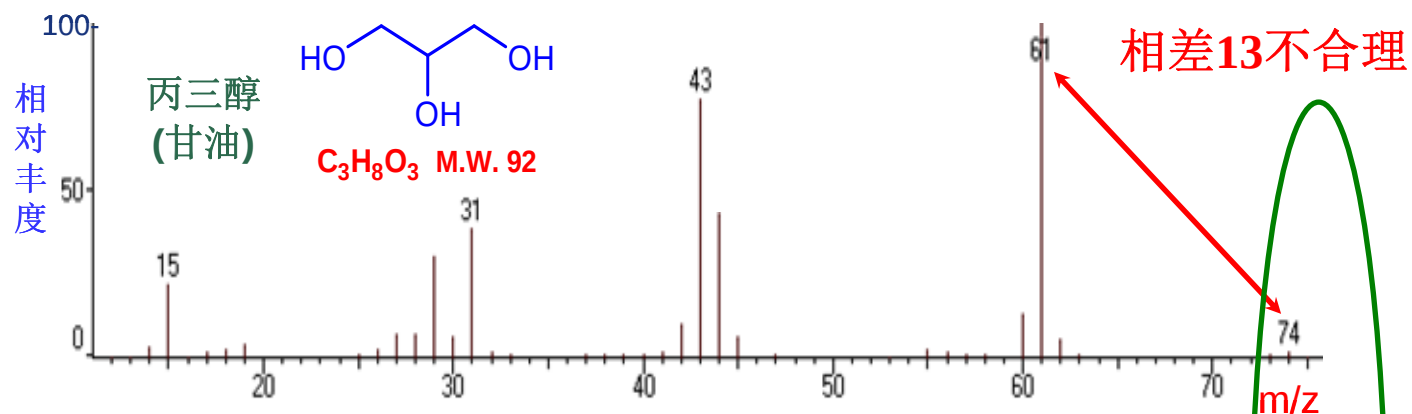
- 当化合物不含氮或含偶数个氮原子时，分子量为偶数；
- 当化合物含奇数个氮原子时，则分子量为奇数。

基峰，是相对强度最大的离子峰
分子离子峰，是最高质荷比的离子峰



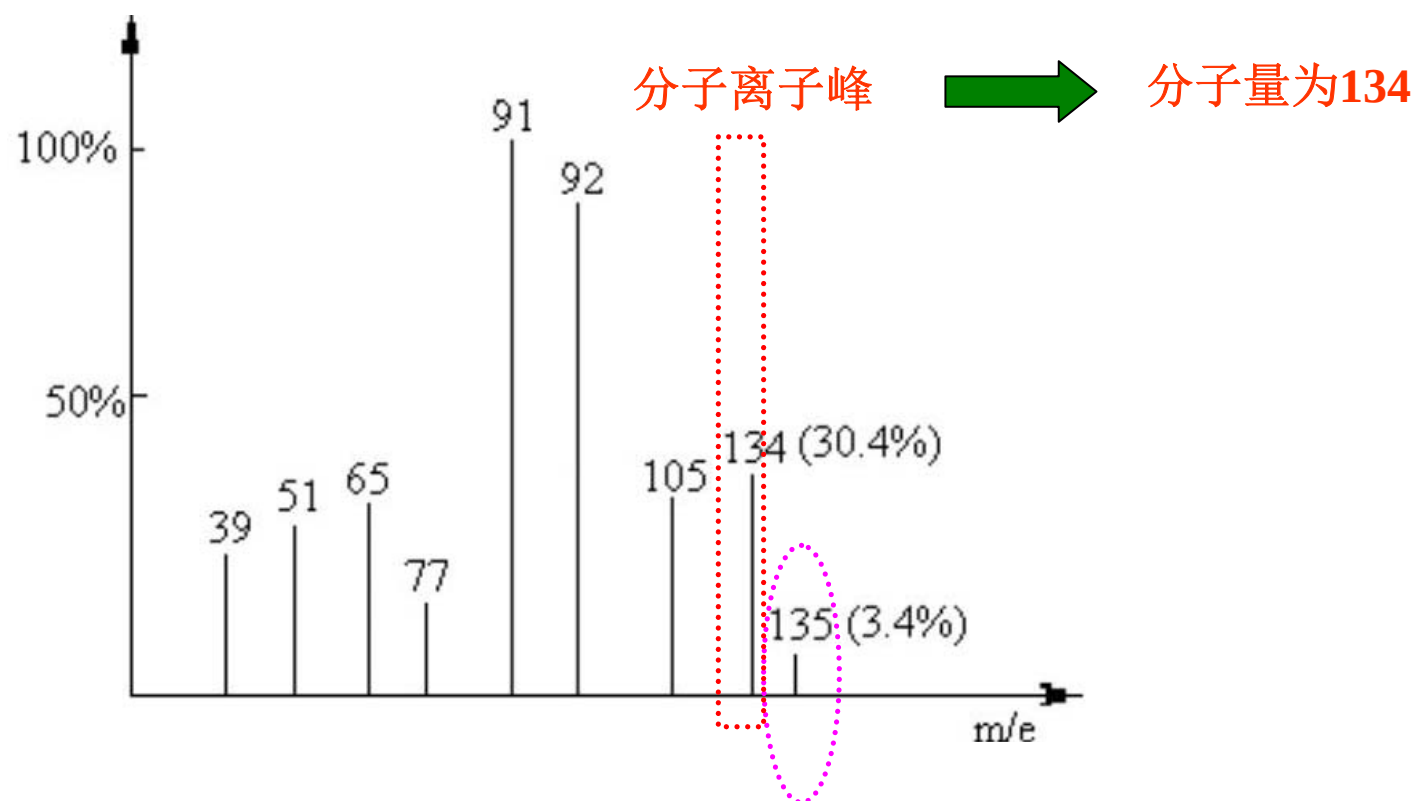


- 最高质荷比的离子峰，不一定是分子离子峰（太弱，没有出现）



都不是分子离子峰

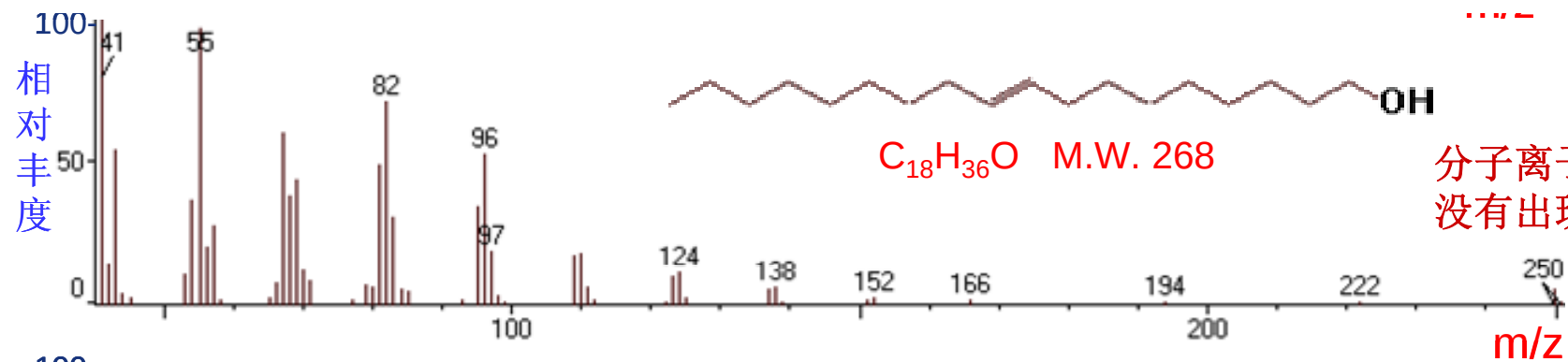
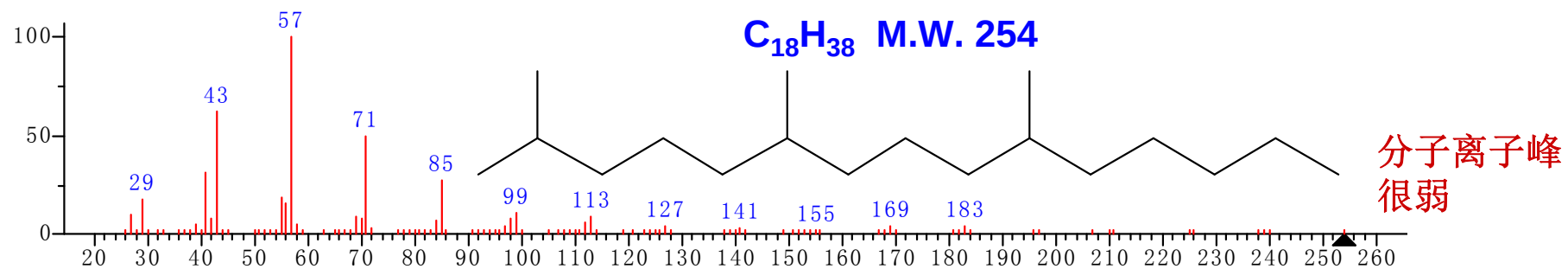
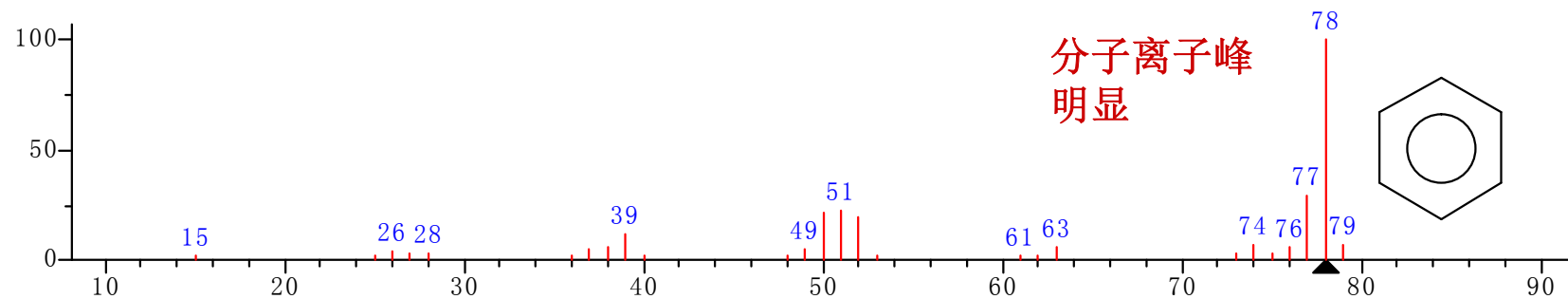
已知某化合物只含C、H、O，试判断135是否为该化合物的分子量？



●由氮律可知，只含C、H、O的化合物，分子量一定是偶数。

■ 分子离子峰的相对强度

- 分子离子峰的相对强度取决于 M^+ 相对于裂解产物的稳定性：
芳香环（明显） > 共轭烯 > 烯 > 环状化合物 > 羰基化合物 >
醚 > 酯 > 胺 > 酸 > 醇 > 高度分支的烃类（很弱，或不出现）



● 常见由分子离子丢失的碎片及可能来源

碎片离子	丢失的碎片及可能来源
M-1, M-2	H $\cdot$, H $_2$ 醛、醇等
M-15	$\cdot$ CH $_3$ 侧链甲基、乙酰基、乙基苯等
M-16	$\cdot$ NH $_2$, O 伯酰胺、硝基苯等
M-17, M-18	$\cdot$ OH, H $_2$ O 醇、酚、羧酸等
M-19, M-20	$\cdot$ F, HF 含氟化物
M-25	$\cdot$ C $\equiv$ CH 炔化物
M-26	CHCH $\cdot$, $\cdot$ CN 芳烃、腈化物
M-27	$\cdot$ CHCH $_2$, HCN 烃类、腈化物
M-28	CH $_2$ CH $_2$, CO 烯烃、丁酰基类、乙酯类、醌类
M-29	$\cdot$ C $_2$ H $_5$, $\cdot$ CHO 烃类、丙酰基类、醛类
M-30	NO, CH $_2$ O 硝基苯类、苯甲醚类
M-31	CH $_3$ O $\cdot$, $\cdot$ CH $_2$ OH 甲酯类、含 CH $_2$ OH 侧链
M-32	CH $_3$ OH 甲酯类、伯醇、苯甲醚类
M-33	H $_2$ O + CH $_3$ $\cdot$, HS $\cdot$ 醇类、硫醇类
M-34	H $_2$ S 硫醇类、硫醚类
M-35, M-36	Cl $\cdot$, HCl 含氯化物
M-41	$\cdot$ C $_3$ H $_5$ 丁烯酰、脂环化合物
M-42	C $_3$ H $_6$, $\cdot$ CH $_2$ CO 丙酯类、戊酰基、丙基芳醚
M-43	$\cdot$ C $_3$ H $_7$, CH $_3$ CO $\cdot$ 丁酰基、长链烷基、甲基酮
M-44	CO $_2$ 酸酐
M-45	C $_2$ H $_5$ O $\cdot$, $\cdot$ COOH 乙酯类、羧酸类
M-47, M-48	CH $_3$ S $\cdot$, CH $_3$ SH 硫醚类、硫醇类
M-56	C $_4$ H $_8$ 戊酮类、己酰基等
M-57	$\cdot$ C $_4$ H $_9$, C $_2$ H $_5$ CO $\cdot$ 丙酰基、丁基醚、长链烃
M-59	C $_3$ H $_7$ O $\cdot$ 丙酯类
M-60	CH $_3$ COOH 羧酸类、乙酸酯类
M-61	CH $_3$ C(OH) $_2$ 乙酸酯的双氢重排
M-61, M-62	C $_2$ H $_5$ S $\cdot$, C $_2$ H $_5$ SH 硫醇类、硫醚类
M-79, M-80	Br $\cdot$, HBr 含溴化物
M-127, M-128	I $\cdot$, HI 含碘化物

2、同位素离子

- 含有同位素的离子，称为同位素离子。

与同位素离子相对应的峰，称为同位素离子峰（ $M+1$ 、 $M+2$ 等）。

- 用途：根据同位素峰的相对强度，确定分子式（Beynon表）。

轻的同位素天然丰度/%		重的同位素天然丰度/%	
^1H	99.985	^2H	0.015
^{12}C	98.893	^{13}C	1.107
^{14}N	99.64	^{15}N	0.36
^{16}O	99.759	^{17}O	0.037
^{32}S	95.0	^{33}S	0.76
^{19}F	100		
^{35}Cl	75.8		
^{79}Br	50.537		
^{127}I	100		
		^{18}O	0.204
		^{34}S	4.2
		^{37}Cl	24.2
		^{81}Br	49.463

- 由于同位素的存在，经常可以看到比分子离子峰（ M ）大一个质量单位的峰（ $M+1$ ），有时还可以观察到 $M+2$ ， $M+3$ 等等。

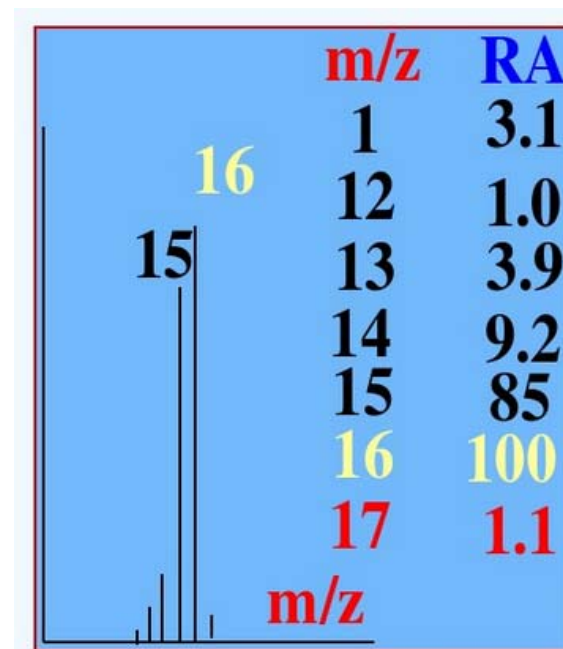
例如：CH₄ $M=16$

同位素：

C: ¹²C、¹³C

H: ¹H、²H

$^{12}\text{C} + ^1\text{H} \times 4 = 16$	M	分子离子峰
$^{13}\text{C} + ^1\text{H} \times 4 = 17$	$M+1$	同位素峰
$^{12}\text{C} + ^2\text{H} + ^1\text{H} \times 3 = 17$	$M+1$	
$^{13}\text{C} + ^2\text{H} + ^1\text{H} \times 3 = 18$	$M+2$	



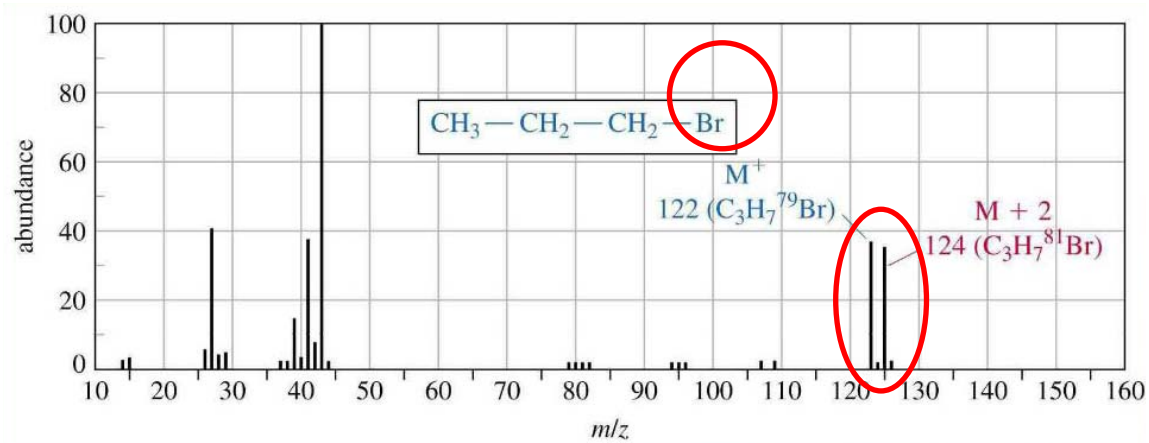
- 根据同位素峰的相对强度比，还可推知碳原子或其他原子的数目。

轻的同位素天然丰度/%		重的同位素天然丰度/%	
^1H	99.985	^2H	0.015
^{12}C	98.893	^{13}C	1.107
^{14}N	99.64	^{15}N	0.36
^{16}O	99.759	^{17}O	0.037
^{32}S	95.0	^{33}S	0.76
^{19}F	100		
^{35}Cl	75.8	^{37}Cl	24.2
^{79}Br	50.537	^{81}Br	49.463
^{127}I	100		

- 对于一个碳原子： $M+1/M$ 的相对强度比为： $1.107/98.893 \approx 1.1\%$
由此，可推知物质所含的碳原子总数。
- 对于一个溴原子： $M+2/M$ 的相对强度比为： $49.463/50.537 = 0.98 \approx 1$
由此，可推知物质所含的溴原子总数。

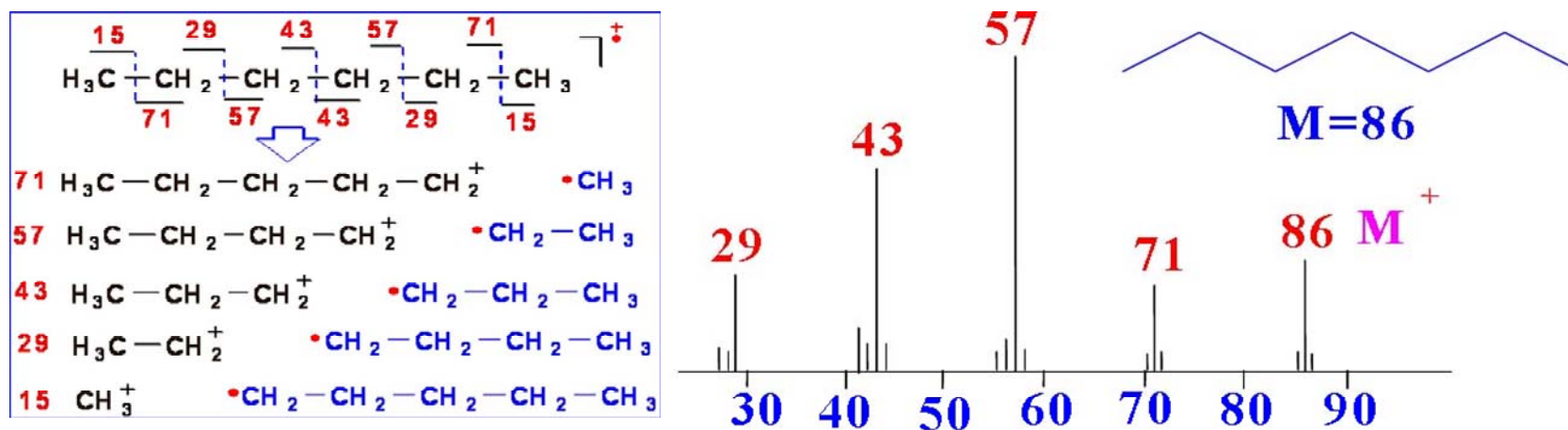
表 10-4 含不同氯溴的分子离子及其同位素的峰强度比

氯原子数目	质量	溴原子数目					氯原子数目	质量	溴原子数目				
		0	1	2	3	4			0	1	2	3	4
0	<i>M</i>		100.0	51.0	34.0	17.4	3	<i>M</i>	100.0	51.2	31.3	16.4	
	<i>M</i> +2		98.0	100.0	100.0	68.0		<i>M</i> +2	97.5	100.0	92.0	64.5	
	<i>M</i> +4			49.0	98.0	100.0		<i>M</i> +4	31.7	65.0	100.0	100.0	
	<i>M</i> +6				32.0	65.3		<i>M</i> +6	3.4	17.6	49.9	77.7	
	<i>M</i> +8					16.0		<i>M</i> +8		1.7	11.6	31.8	
1	<i>M</i>	100.0	76.6	43.8	26.1	14.2	4	<i>M</i>	76.9	43.8	24.1	13.6	
	<i>M</i> +2	32.5	100.0	100.0	85.1	60.3		<i>M</i> +2	100.0	100.0	78.7	57.7	
	<i>M</i> +4		24.4	69.9	100.0	100.0		<i>M</i> +4	48.7	83.6	100.0	100.0	
	<i>M</i> +6			13.7	48.9	80.1		<i>M</i> +6	10.5	33.2	63.4	91.1	
	<i>M</i> +8				8.0	30.5		<i>M</i> +8	0.9	6.3	21.4	47.2	
2	<i>M</i>	100.0	61.4	38.3	20.4	11.9		<i>M</i> +10		0.5	3.7	13.9	
	<i>M</i> +2	65.0	100.0	100.0	73.3	54.3		<i>M</i> +12			0.3	2.2	
	<i>M</i> +4	10.0	45.6	89.7	100.0	100.0		<i>M</i> +14				0.1	
	<i>M</i> +6		6.6	31.9	63.8	94.2							
	<i>M</i> +8			3.9	18.7	47.3							
	<i>M</i> +10				2.0	11.8							
	<i>M</i> +12					1.2							



3、碎片离子

一般有机化合物的电离能为7-13电子伏特，
质谱中常用的电离电压为70电子伏特，
电离后有过剩内能的分子离子能以多种方式裂解成碎片离子，
碎片离子还可能进一步裂解成更小的碎片离子，
在裂解的同时也可能发生重排。



●用途：可推导分子结构

m/z	元素组成 或结构	可能来源	m/z	元素组成 或结构	可能来源
29	CHO^+	醛, 酚, 呋喃	47	$\text{CH}_2=\text{SH}^+$	甲硫醚, 硫醇
	C_2H_5^+	含烷基化合物	50	$\text{C}_4\text{H}_2^{+\cdot}$	芳基, 吡啶基化合物
30	$\text{CH}_2=\text{N}^+\text{H}_2$	脂肪胺	51	C_4H_3^+	同上
31	$\text{CH}_2=\text{O}^+\text{H}$	醇, 醚, 缩醛	52	$\text{C}_4\text{H}_4^{+\cdot}$	同上
	CH_3O^+	甲酯类	55	C_4H_7^+	烷, 烯, 丁酯, 伯醇, 硫醚
33	CH_3OH_2^+	醇, 多元醇, 羟基酯		$\text{C}_3\text{H}_3\text{O}^+$	环酮
34	$\text{H}_2\text{S}^{+\cdot}$	硫醇, 硫醚	56	$\text{C}_3\text{H}_6\text{N}^+$	环胺
35	H_3S^+	硫醇, 硫醚		$\text{C}_4\text{H}_8^{+\cdot}$	环烷, 戊基酮等
	Cl^+	氯化物	57	C_4H_9^+	丁基化物, 环醇, 醚
36	$\text{HCl}^{+\cdot}$	氯化物	58	$\text{CH}_3\text{C}^+\text{OCH}_3$	甲基酮
39	C_3H_3^+	烯, 炔, 芳香化物		$(\text{CH}_3)_2\text{N}^+=\text{CH}_2$	脂肪叔胺
41	C_3H_5^+	烷, 烯, 醇		$\text{EtCH}=\text{N}^+\text{H}_2$	α -乙基伯胺
42	$\text{C}_3\text{H}_6^{+\cdot}$	环烷烃, 环烯, 戊酰基	59	$\text{C}_3\text{H}_7\text{O}^+$	α -取代醇, 醚
	$\text{C}_2\text{H}_4\text{N}^+$	环氮丙烷类		COOCH_3^+	甲酯
43	CH_3CO^+	含 CH_3CO -化合物	60	$\text{CH}_2=\text{C}(\text{OH})\text{N}^+\text{H}_2$	伯酰胺
	$\text{CONH}^{+\cdot}$	伯酰胺类		$\text{CH}_2=\text{C}(\text{OH})_2^{\text{H}+\cdot}$	羧酸
	C_3H_7^+	烃基, 丁酰基	61	$\text{C}_2\text{H}_4\text{S}^{+\cdot}$	饱和含硫杂环
44	$\text{C}_2\text{H}_6\text{N}^+$	脂肪胺		$\text{CH}_3\text{COOH}_2^+$	醋酸酯的双氢重排
	CONH_2^+	伯酰胺	63	C_5H_3^+	芳香化物
	$\text{CH}_2=\text{CH}-\text{OH}^{+\cdot}$	脂肪醛	64	$\text{C}_5\text{H}_4^{+\cdot}$	同上

m/z	元素组成 或结构	可能来源	m/z	元素组成 或结构	可能来源
45	COOH^+	脂肪酸	65	C_5H_5^+	芳香化物
	$\text{C}_2\text{H}_5\text{O}^+$	含乙氧基化物	66	$\text{C}_5\text{H}_6^{+\cdot}$	同上, 酚类
	$\text{CH}_2=\overset{+}{\text{O}}-\text{CH}_3$	甲基醚	77	C_6H_5^+	苯基取代物
	$\text{CH}_3-\text{CH}=\overset{+}{\text{O}}\text{H}$	α -甲基醇	78	$\text{C}_6\text{H}_6^{+\cdot}$	同上
	$\text{HC}=\text{S}^+$	硫醇, 硫醚	79	$\text{C}_6\text{H}_7^+, \text{Br}^+$	芳香化物, 溴代烃
			80	$\text{HBr}^{+\cdot}$	溴代烃
			91	C_7H_7^+	苄基化合物
	46	NO_2^+	硝酸酯	94	$\text{C}_6\text{H}_6\text{O}^{+\cdot}$
CH_2S^+		硫醚	105	$\text{C}_6\text{H}_5\text{CO}^+$	苯甲酰类化合物

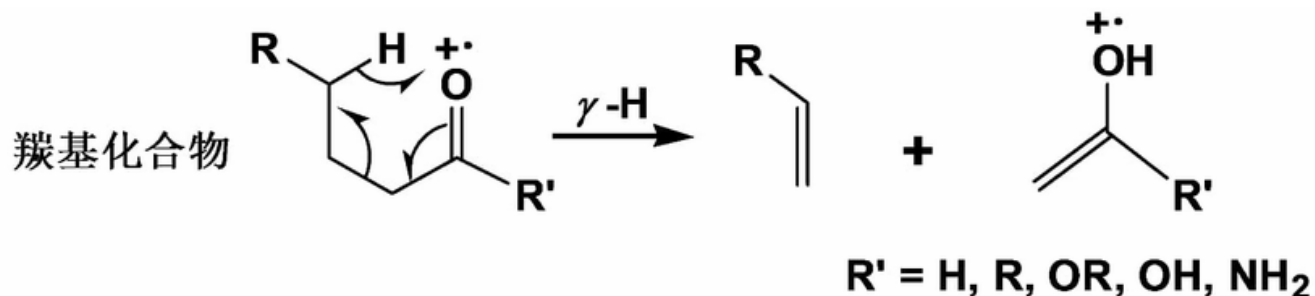
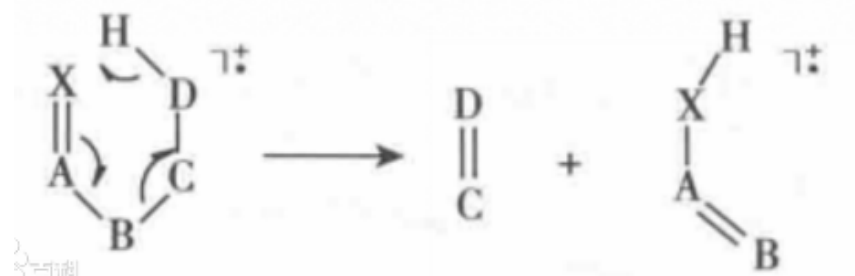
4、重排离子

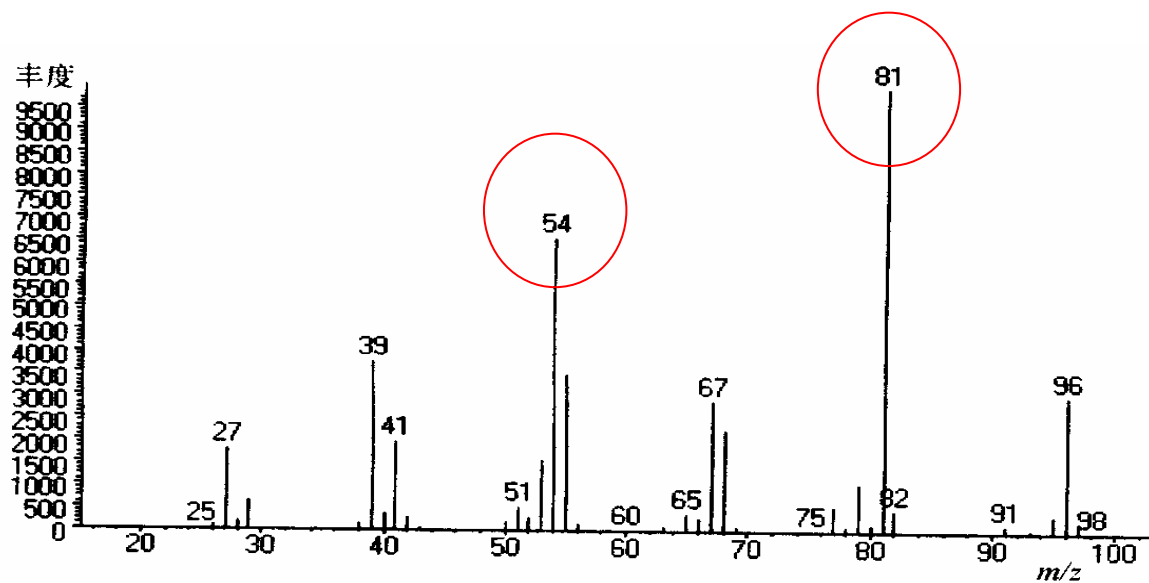
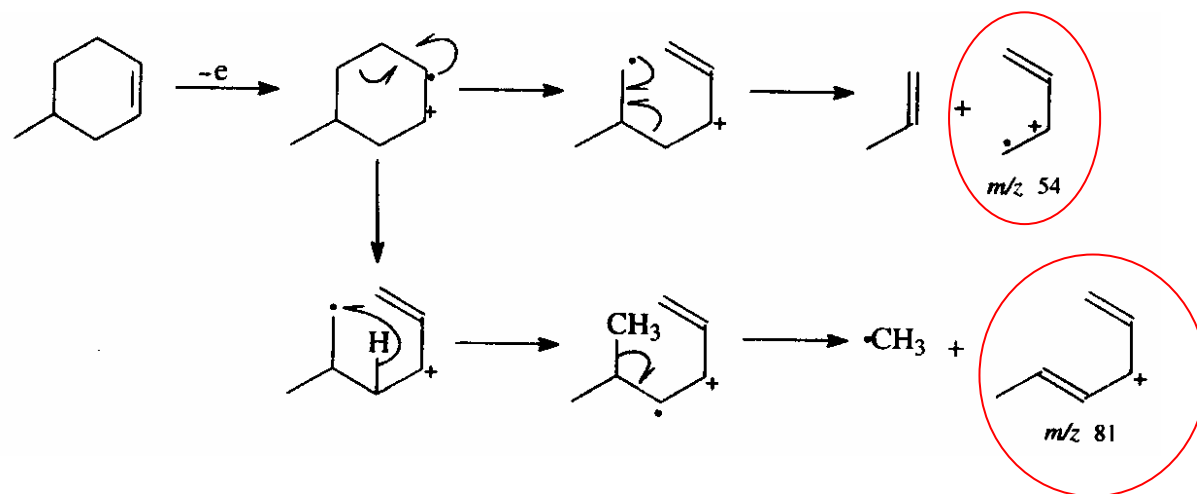
分子离子裂解为碎片离子时，
有些碎片离子不仅通过简单的键的断裂，
还可能通过分子内原子或基团的重排或转移而形成离子。

● 麦氏重排 (McLafferty rearrangement) – γ 氢重排

当有机化合物含有不饱和基团 (如 $\text{C}=\text{O}$ 、 $\text{C}=\text{N}$ 、 $\text{C}=\text{S}$ 、 $\text{C}=\text{C}$) , 且与不饱和基团相连的 γ 碳上有氢原子时,

γ 氢原子通过六元环中间体过渡转移到电离的双键或杂原子上, 同时 β -键发生断裂, 脱去一个不饱和中性分子。



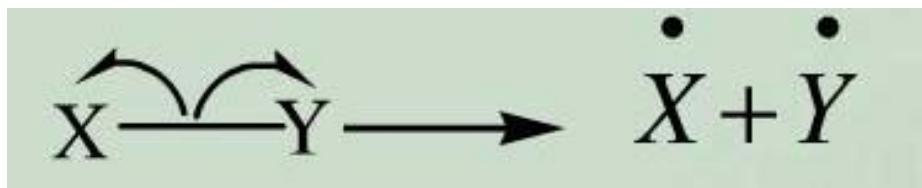


4-甲基-环己烯质谱图

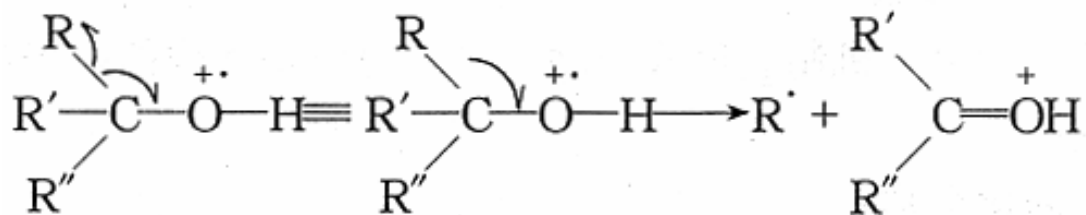
四、离子的断裂类型

1、简单断裂 一个键的断裂

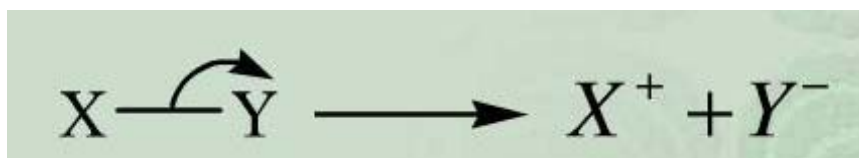
- 均裂：两个成键电子分别保留在各自的碎片上。



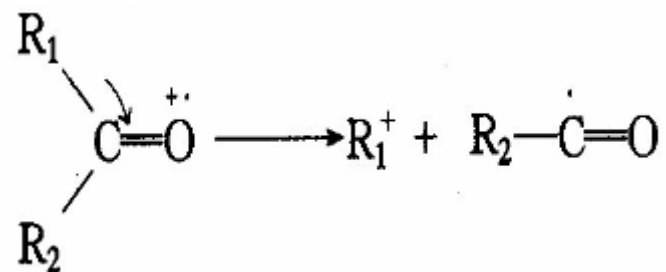
鱼钩箭头，表示单个电子转移。



- 异裂：两个成键电子全部转移到一个碎片上。

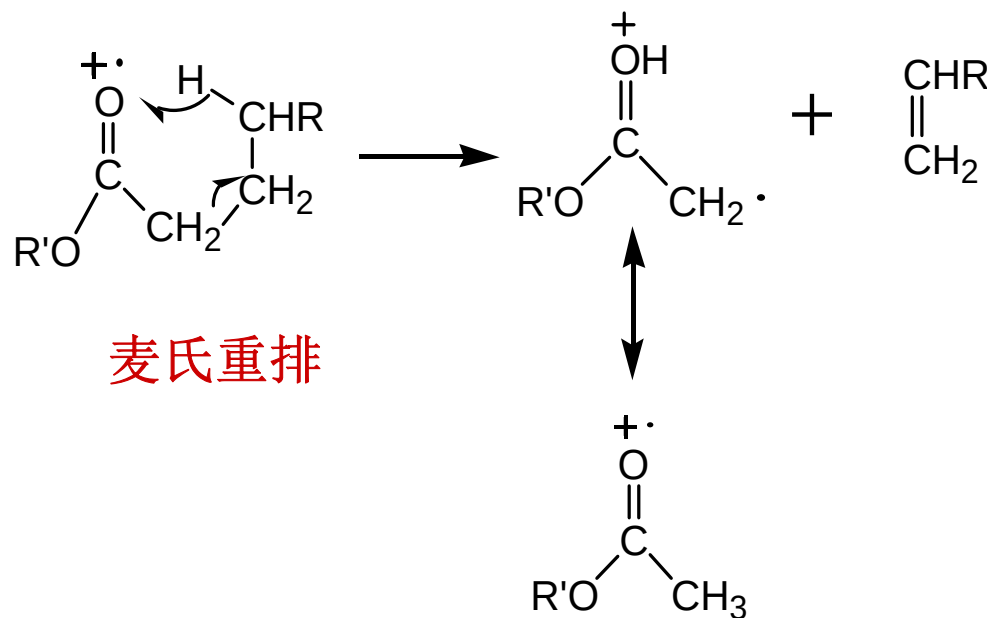


弯箭头，表示电子对转移。



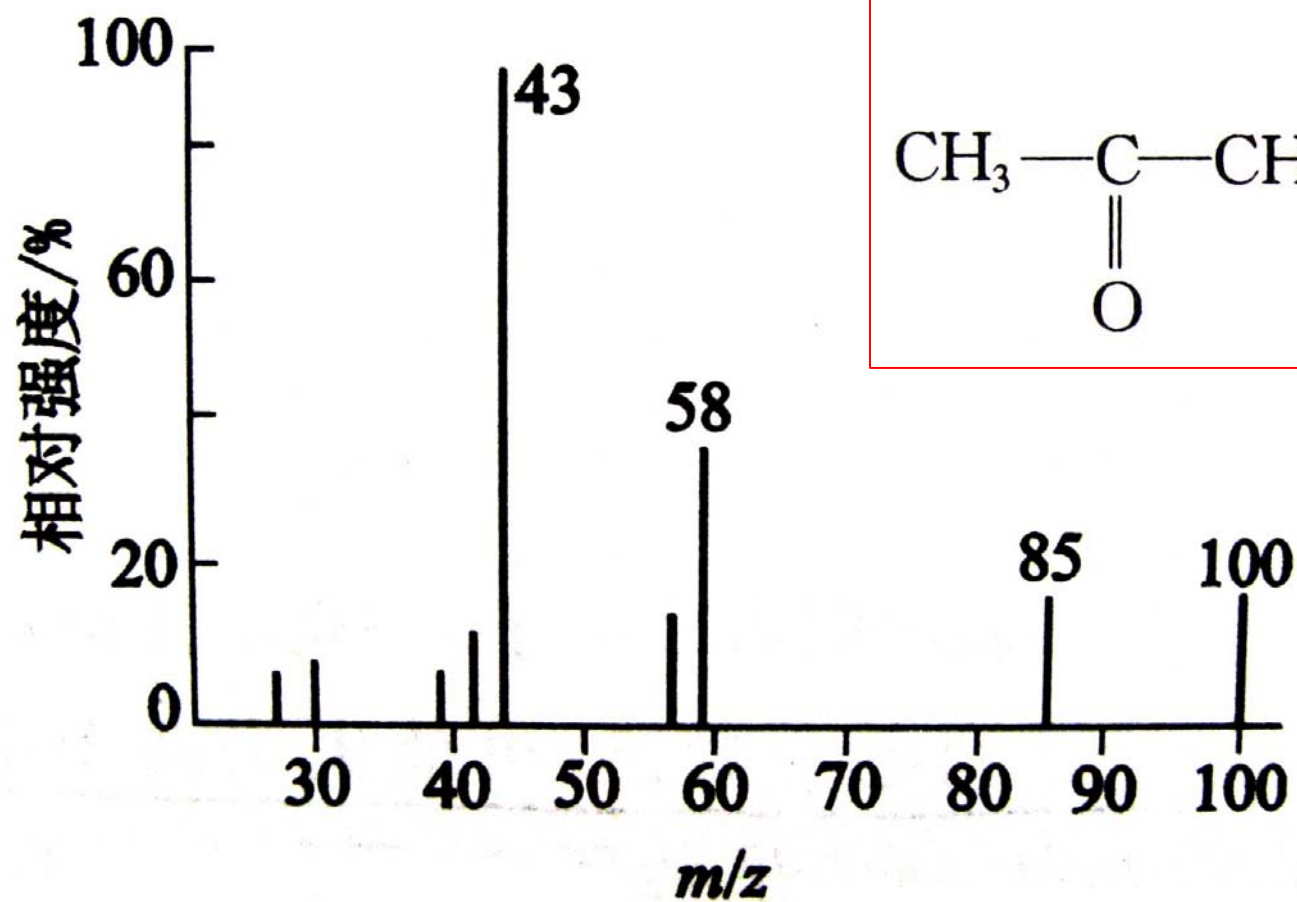
2、复杂断裂

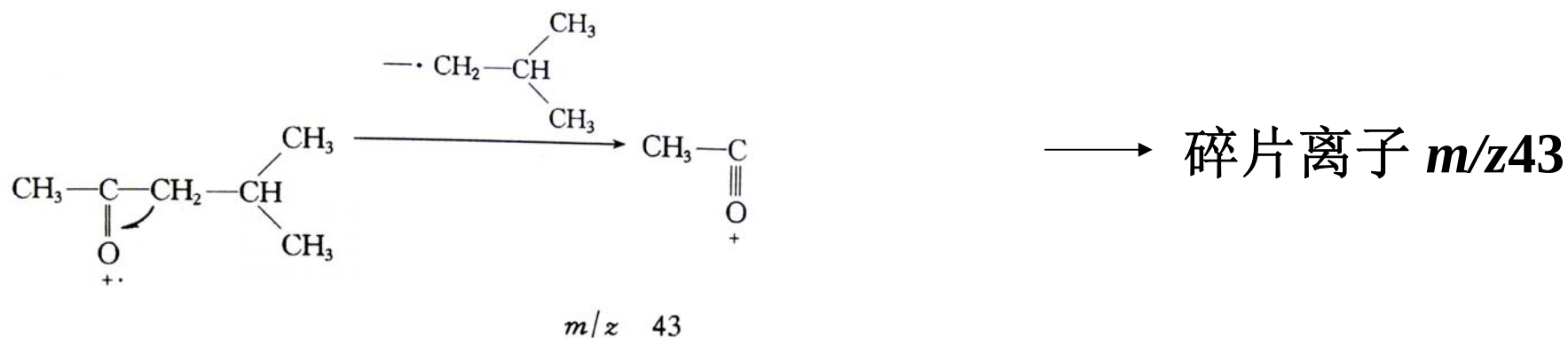
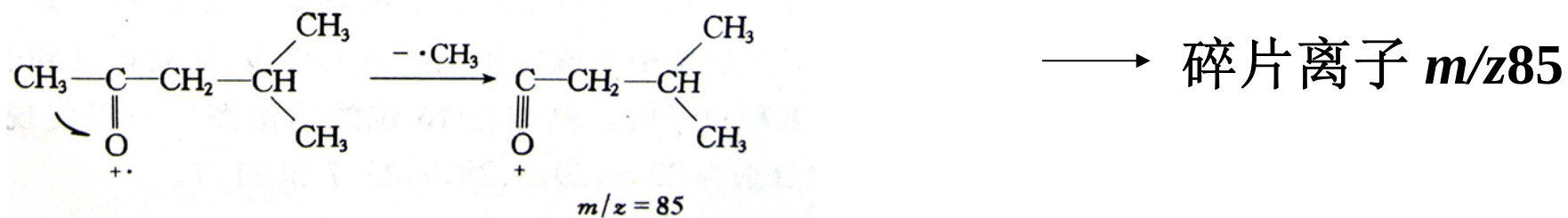
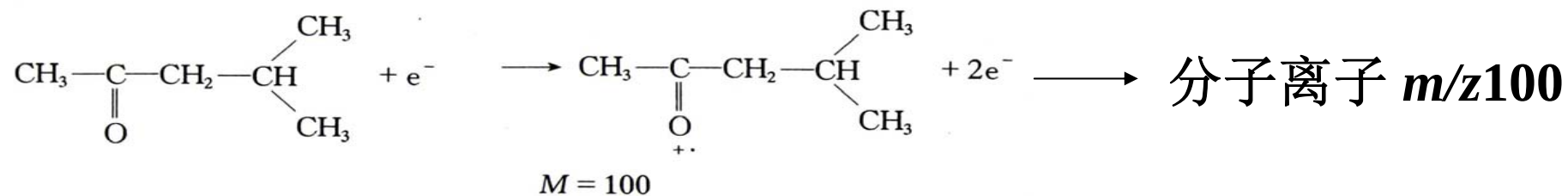
两个键以上的断裂，或在断裂的同时发生重排。

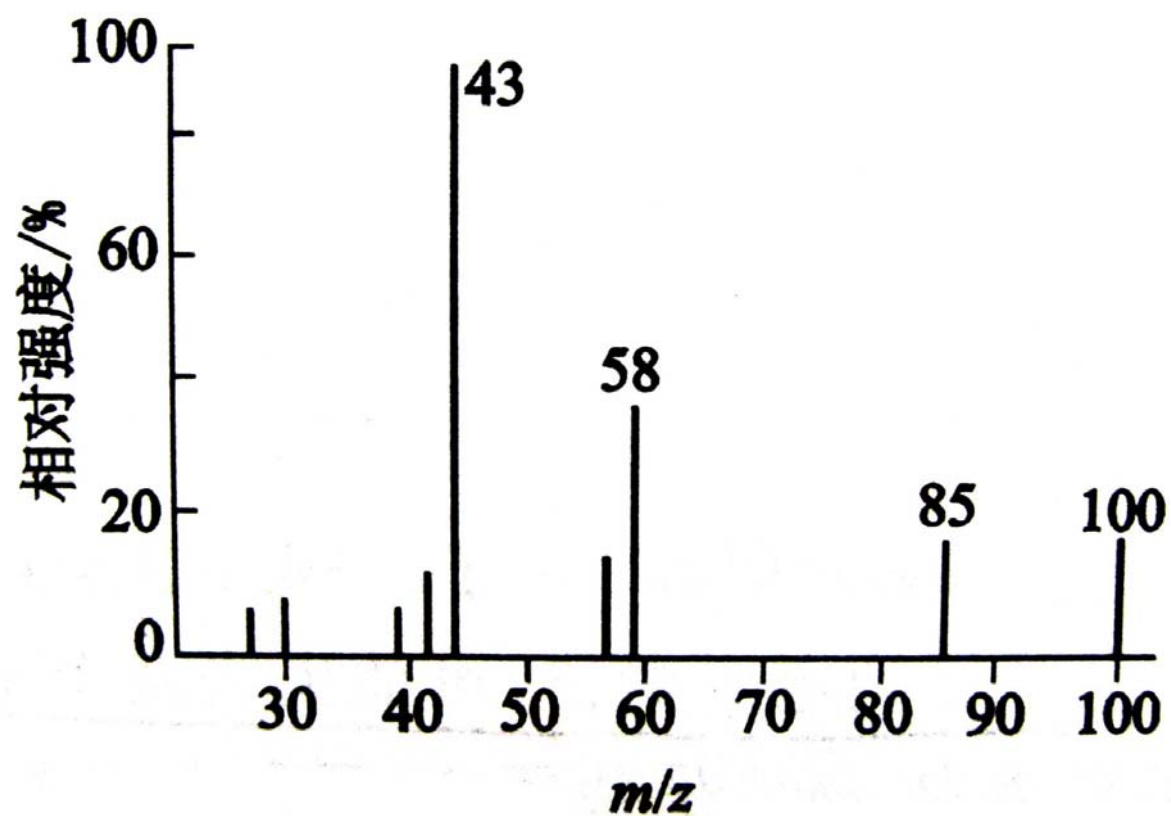
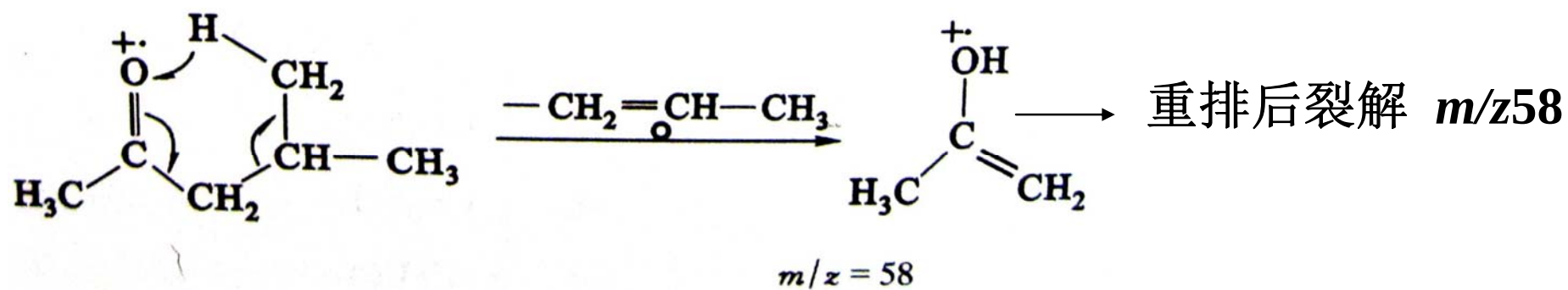


R' = CH₃ 时: m/z = 74
R' = C₂H₅ 时: m/z = 88
R' = C₃H₇ 时: m/z = 102

例：根据下列甲基异丁基甲酮的质谱图，对各峰进行归属，提出可能的离子形成过程







五、质谱法的应用

■定性分析

- 相对分子质量（分子量）的测定
- 确定化合物的分子式
- 分子结构的确定（质谱解析）

■定量分析：离子流强度与离子数目成正比

1、分子量的确定

- 从分子离子峰可以准确地测定该物质的相对分子质量（分子量）。
- 关键是：分子离子峰的判断。
 - 应在最高质荷比处，一般在谱图的最右侧
 - 注意运用氮律
 - 注意该峰与其它碎片离子峰之间的质量差是否有意义
 - 注意同位素峰（ $M+1$ ， $M+2$ ）

2、分子式的确定

- 低分辨质谱:

- 同位素离子峰 $(M+1)/M$ 和 $(M+2)/M$ 的百分比

- Beynon表

- 高分辨质谱: 元素的精确质量, 丰度比

3、分子结构的确定（质谱解析）

■第一步：对分子离子区进行解析（推断分子式）

- 确认分子离子峰，并注意分子离子峰对基峰的相对强度比
- 氮律的应用
- 注意同位素峰中 $(M+1)/M$ 及 $(M+2)/M$ 数值的大小，
据此可判断分子中是否含有S、Cl、Br等，并可初步推断分子式。
- 根据高分辨质谱测得的分子离子的 m/z 值，推定分子式。

3、分子结构的确定（质谱解析）

■第二步：对碎片离子区的解析（推断碎片结构）

- 主要碎片离子峰、亚稳离子峰、重排离子、重要特征离子等。

常见的离子碎片与化合物类型

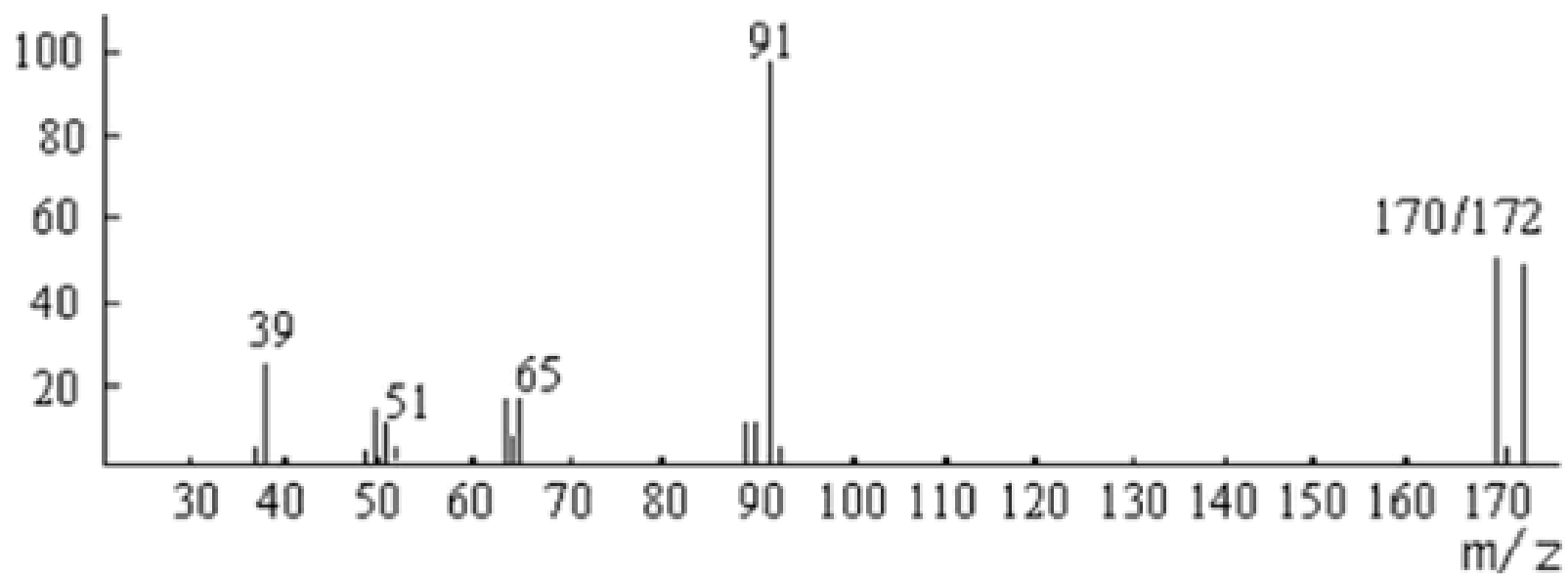
离子质量	元素组成	结构类型
29	CHO^+ , C_2H_5^+	醛，乙基取代物
30	$\text{CH}_2\text{N}^+\text{H}_2$	伯胺
31	$\text{CH}_2=^+\text{OH}$, CH_3O^+	醇，甲酯类
43	CH_3CO^+ , C_3H_7^+	乙酰基，丙基取代物
39, 43, 57, 71	C_2H_5^+ , C_2H_7^+	烷烃
39, 50, 51, 52, 65, 77	芳香族裂解产物	结构中有芳环
60	CH_3COOH^+	羧酸，乙酸酯，甲酯
91	$\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2^+$	苄基
105	$\text{C}_6\text{H}_5\text{CO}^+$	苯甲酰基

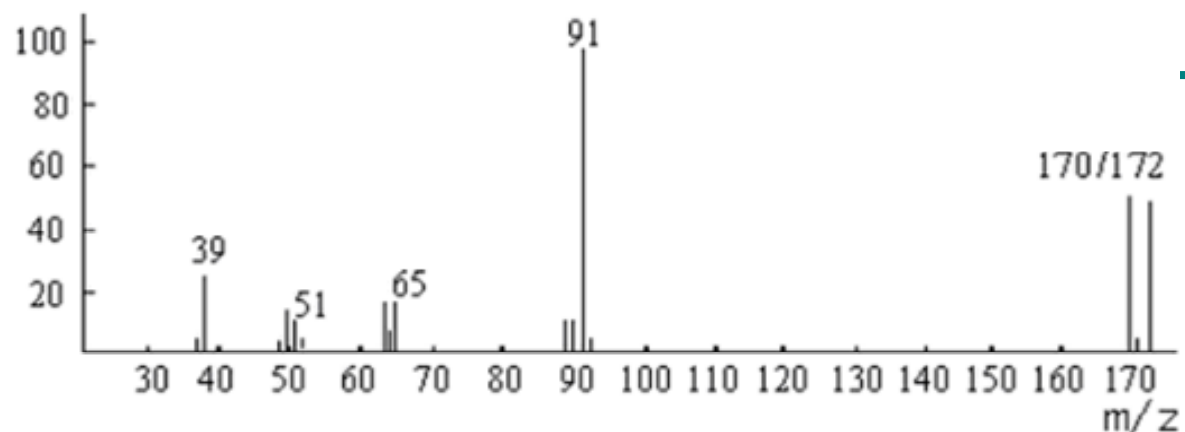
3、分子结构的确定（质谱解析）

■第三步： 提出结构式

- 根据以上分析，列出可能存在的结构单元及剩余碎片；
- 根据可能的方式进行连接，组成可能的结构式；
- 再利用质谱数据和其他光谱数据，排除不合理的结构。

例1: 已知某有机化合物含C49.1%，含H4.1%，液体，具有芳香气味，其MS谱图数据如下所示，试推断其结构，并说明主要理由。





由MS谱图可知，该化合物的**分子量**为**170**。

另，由 $(M+2)/M$ 的峰强比，可知，该化合物含有一个**Br**。

由题知，该化合物含**C49.1%**，含**H4.1%**，

则该化合物**C、H**原子数分别为： $170 \times 49.1\% / 12 = 7$ ， $170 \times 4.1\% / 1 = 7$

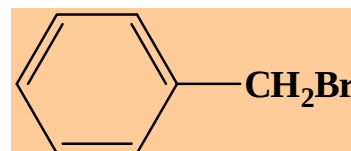
由上述可知，该化合物的分子式为 **C_7H_7Br** （可知，不饱和度为4）

m/z=38、51、65有峰，说明含有**苯环**结构（与具有芳香气味相符）

m/z=91有峰（**基峰**），说明含有**苄基**结构（ $C_6H_5-CH_2-$ ）

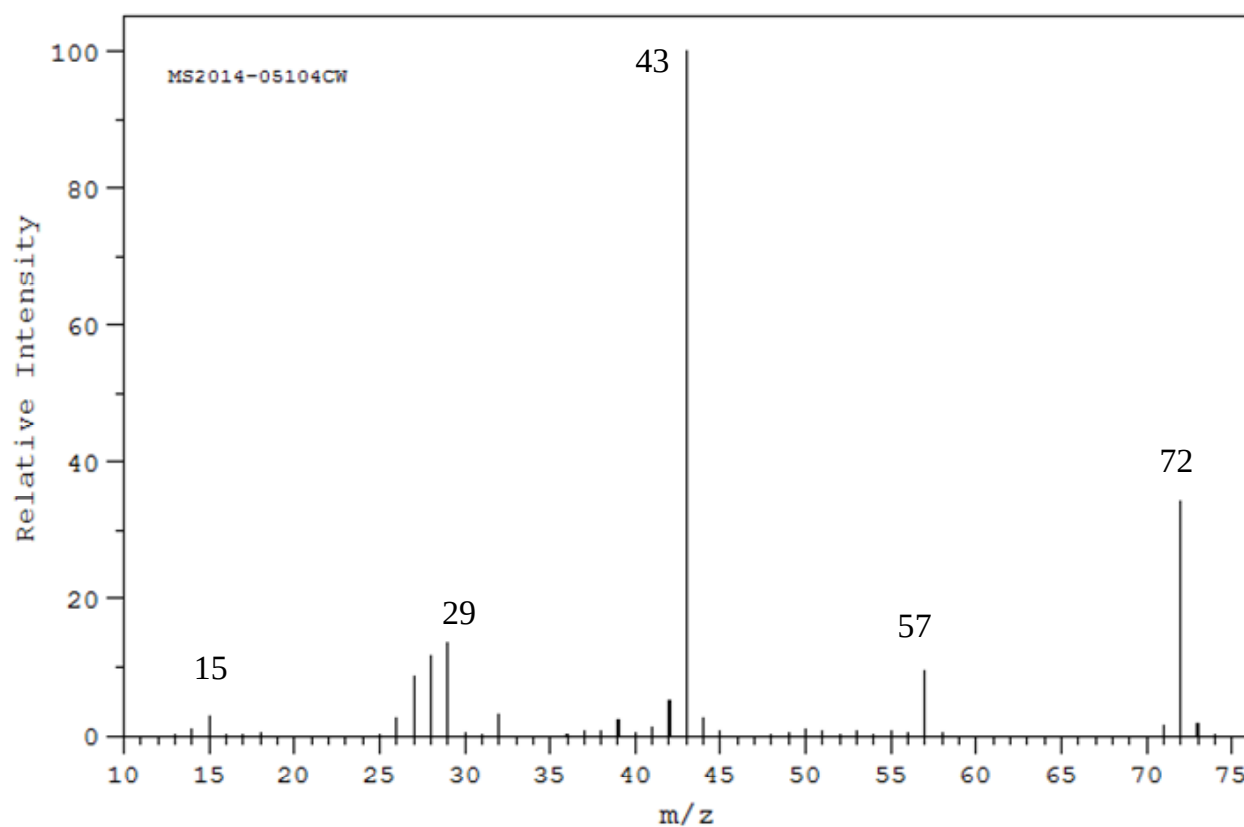
m/z=91，为 $M-79$ （ $170-79=91$ ），说明含有**溴**

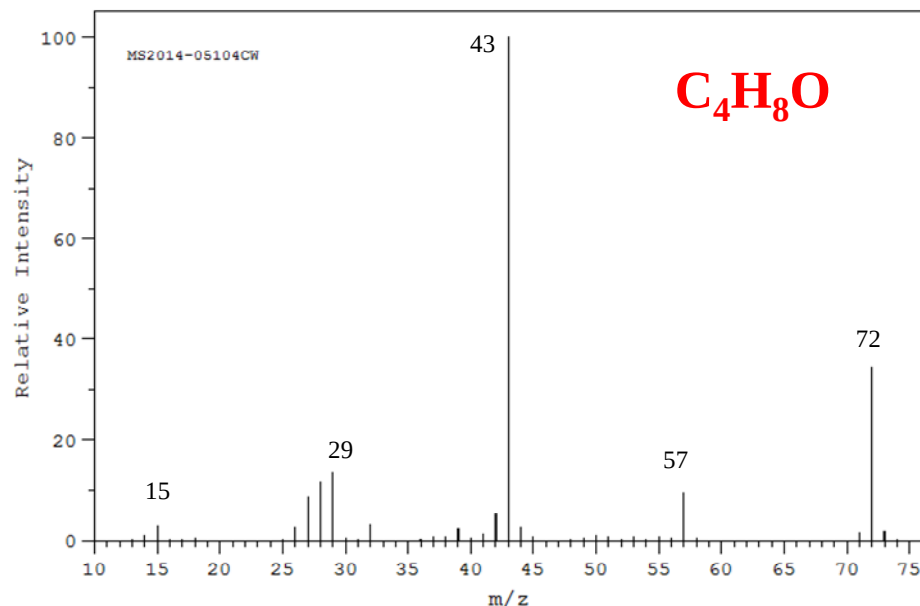
综合以上信息，可确定该化合物结构为



苄基溴

例2：已知某有机化合物含 $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}$ ，其MS谱图数据如下所示，试推断其结构，并说明主要理由。





$\Omega = 1 + 4 + (0-8) / 2 = 1$,
说明很可能含有一个双键

由分子式 C_4H_8O 可知，该化合物的分子量为72。
因此， $m/z=72$ 处的峰为分子离子峰 (M^+)

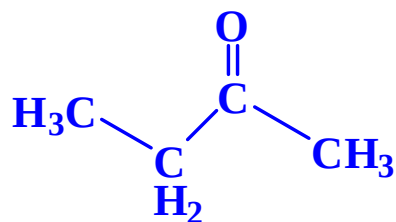
$m/z=15$ 有峰，说明含有 $-CH_3$

$m/z=57$ 有峰，为 $M-15$ ($72-15=57$)，说明含有 $-CH_3$

$m/z=29$ 有峰，说明很可能含有 $-C_2H_5$ ，或 $-CHO$

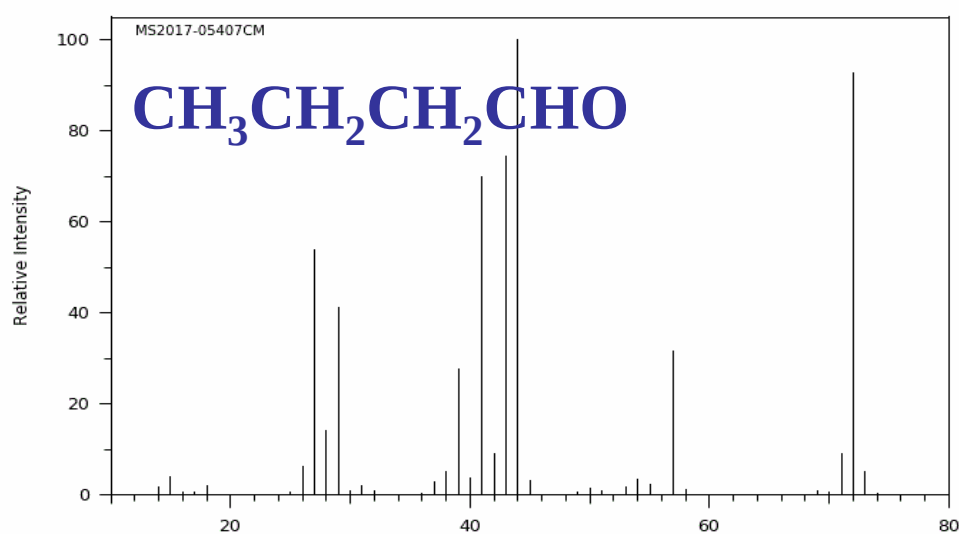
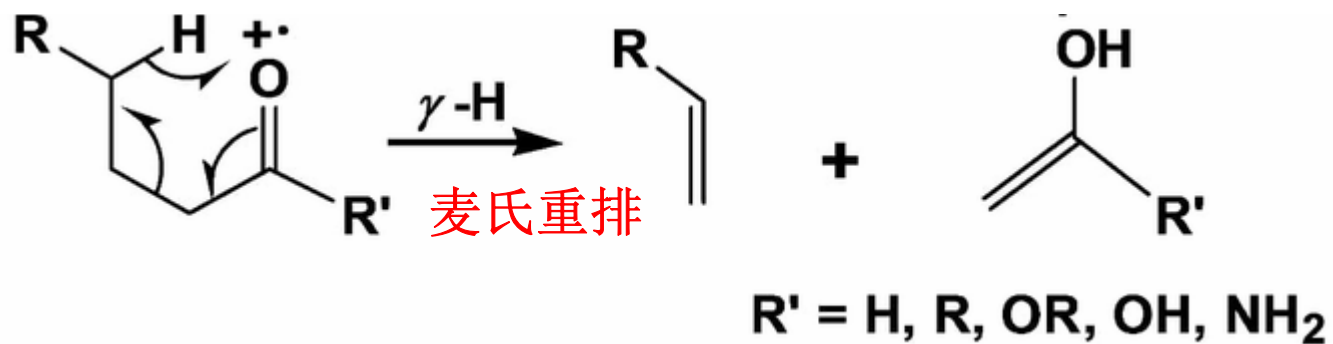
$m/z=43$ (基峰) 有峰，说明很可能含有 $-COCH_3$ 或 $-C_3H_7$

且为 $M-29$ ($72-29=43$)，说明很可能含有 $-CHO$ 或 $-C_2H_5$



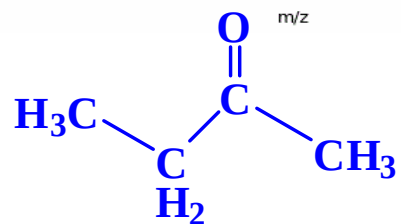
或



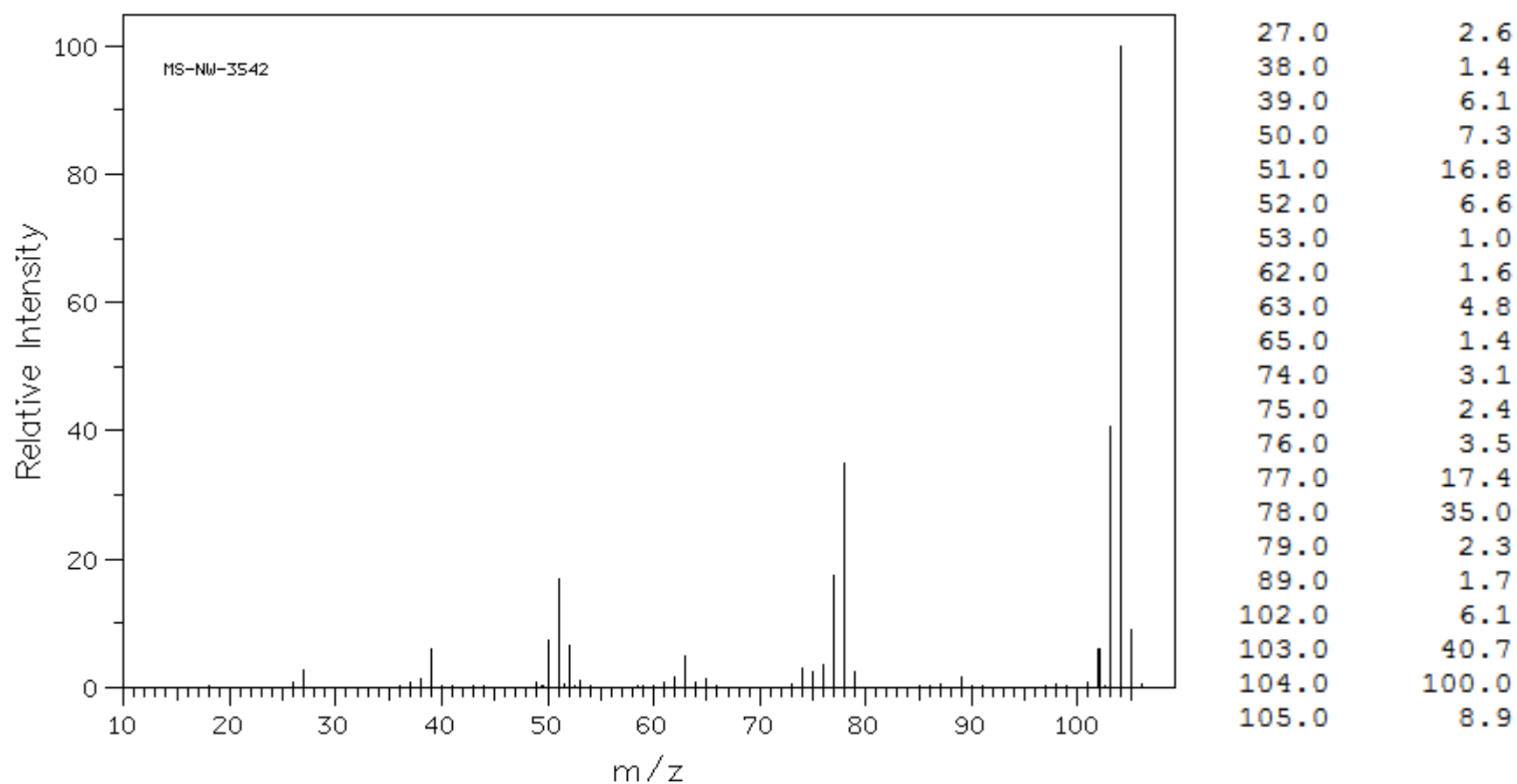


14.0	1.8
15.0	3.9
18.0	2.1
26.0	6.1
27.0	53.7
28.0	14.1
29.0	41.2
31.0	1.9
37.0	2.9
38.0	5.2
39.0	27.6
40.0	3.6
41.0	70.0
42.0	9.1
43.0	74.4
44.0	100.0
45.0	3.0
50.0	1.4
53.0	1.6
54.0	3.5
55.0	2.2
57.0	31.5
58.0	1.1
71.0	8.9
72.0	92.8
73.0	5.1

应为:



例3: 某化合物不含氮元素, 其MS图如下, 试推知其结构式。



分子离子峰一般在质荷比最高处，因此，该物质的分子量很可能为104或105。
故，最多可以含有8个碳原子（ $105/12=8.8$ ）

不含氮元素，说明分子量为偶数，故确定分子量为104（碎片丢失也合理）

因此， $m/z=105$ 处的离子峰是同位素峰M+1，

M+1: M的相对强度比为： $8.9/100.0=8.9\%$ （ $8.9\%/1.1\%=8.1$ ）

由此可知，该物质含有8个碳原子（其分子量为 $12 \times 8=96$ ）

还可知，剩余部分的分子量为： $104-96=8$ ，应为8个氢原子

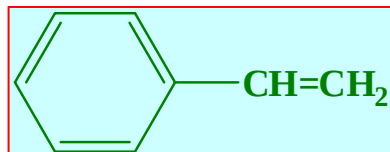
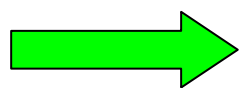
由此，可知其分子式为： C_8H_8 （不饱和度为5）

$m/z=38-39$ 、 $50-52$ 、 $63-65$ 、 $77-78$ 有峰，说明含有苯环结构（含有6个碳原子）

结合分子量104，苯环结构的分子量77（ C_6H_5 ）和8个碳原子，

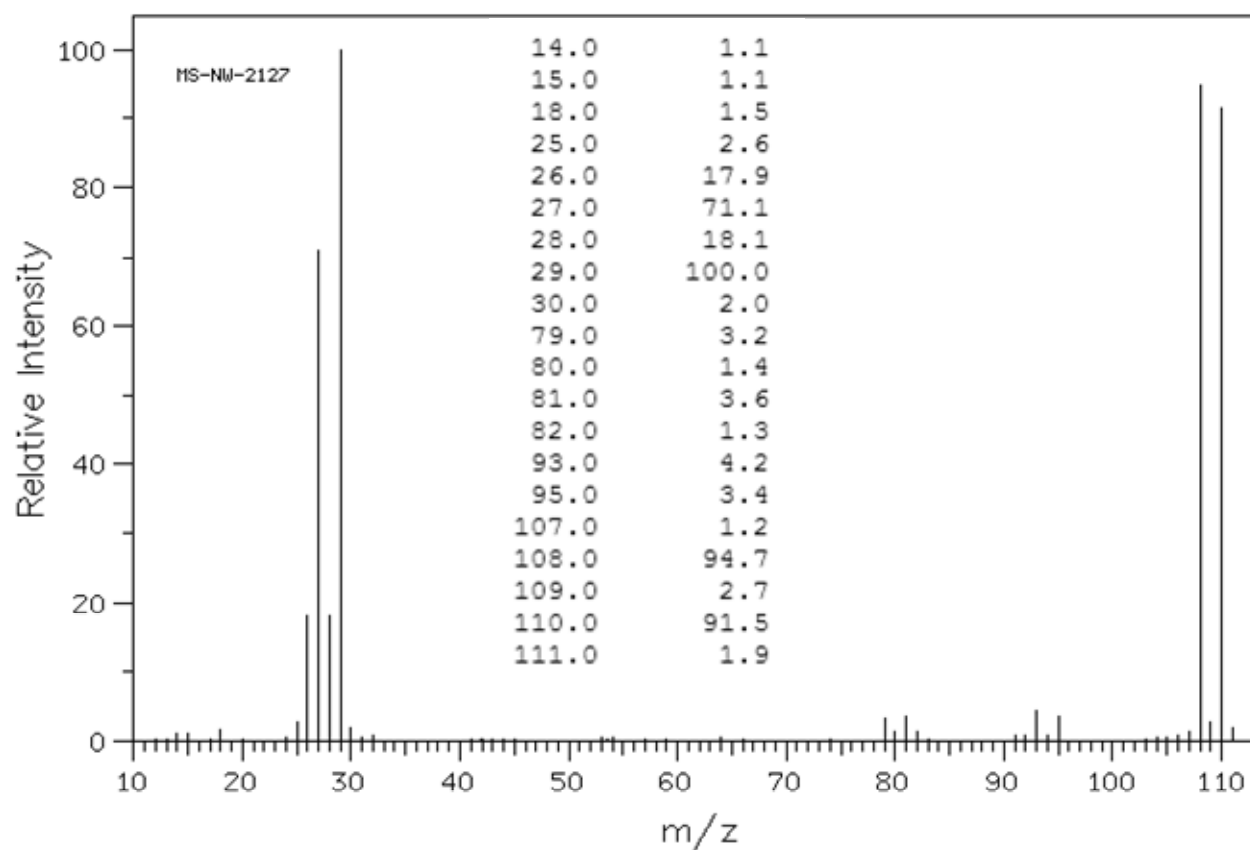
可推知，剩余的结构单元分子量为27（ $104-77$ ），含有2个碳原子（ $8-6$ ），

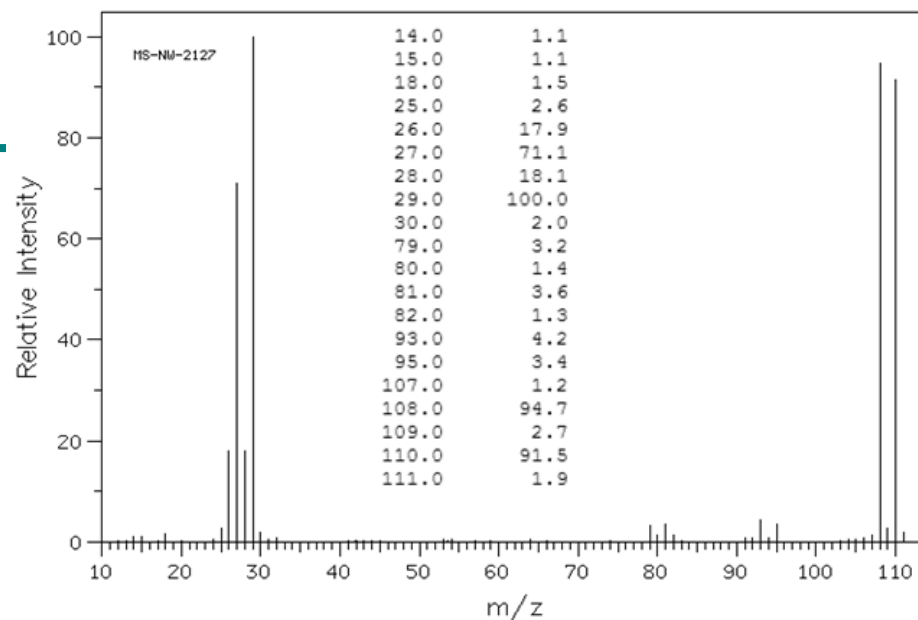
还应含有3个氢原子（ $27-2 \times 12$ ），可知为 $-C_2H_3$ ，应为 $-CH=CH_2$



苯乙烯

例4、某有机化合物不含氮元素，其MS谱图及相关数据，如下所示。





不含氮元素，说明分子量一定为偶数。
分子量应为**108 (M)**，则**110 (M+2)**。

强度比 (M+2) : M = 91.5 : 94.7 = 0.97 ≈ 1，说明含有一个Br
则剩余片段结构分子量为：**108-79=29**，应为-C₂H₅
m/z=29 (基峰) 有峰，说明很可能含有-C₂H₅，或-CHO
m/z=15 有峰，说明含有-CH₃
m/z=93 有峰，为 M-15 (108-15=93)，说明含有-CH₃

